KGITBANK 네트워크 초급 과정

Network Beginner Class

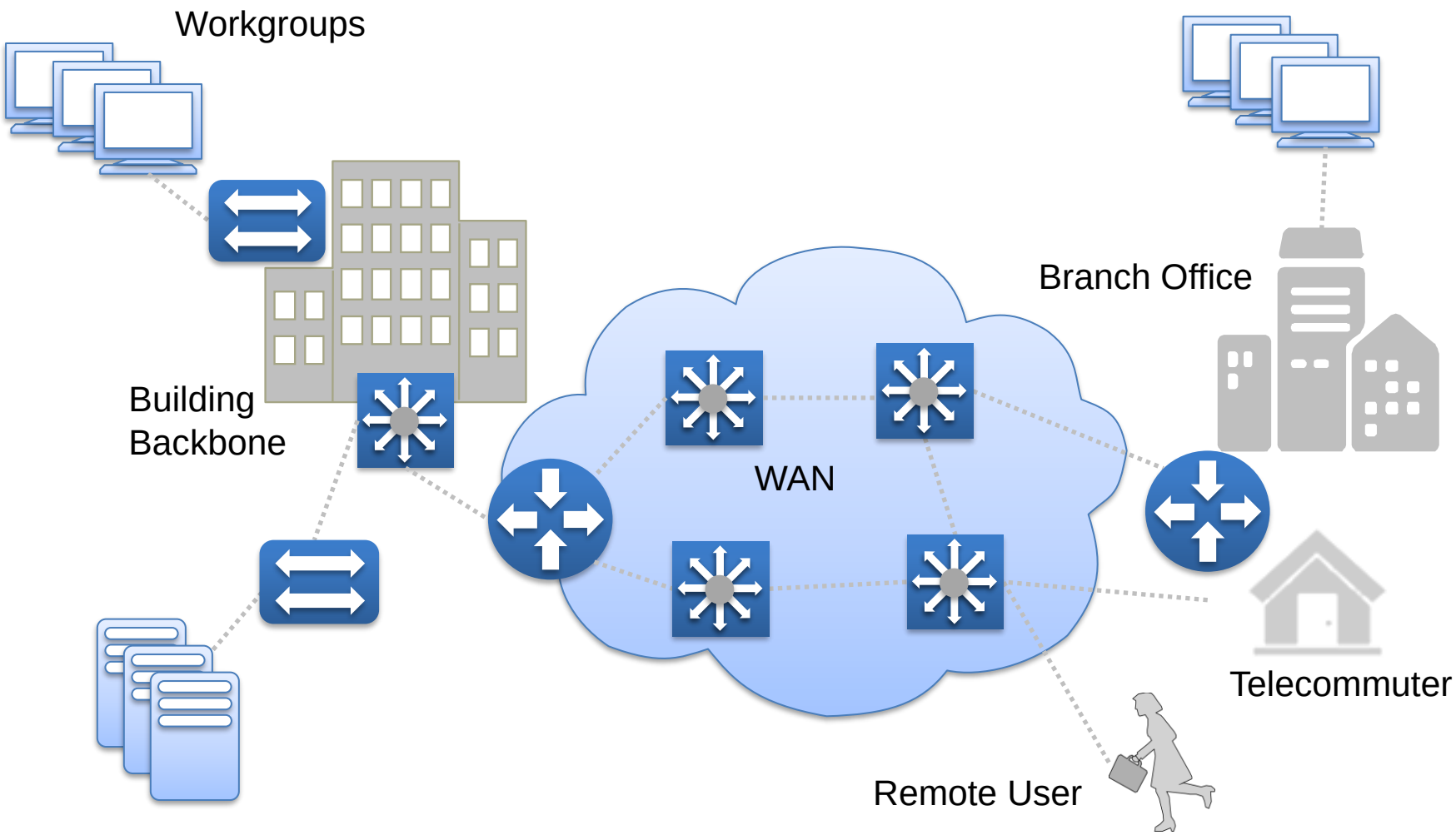
Chapter 05 WAN&Routing

01 Wide Area Network

Basic Concept of WAN

네트워크 과정에서 가장 많이 듣는 단어인
LAN과 WAN.
그 중에서 WAN에 대해서 알아보자.

WAN Overview



WAN Service

- 전용회선
  - HDLC
  - PPP
- 서킷스위칭
  - ISDN
  - PSTN
- 패킷스위칭
  - ATM
  - X.25
  - Frame-Relay
- VPN
  - MPLS VPN
  - IPSec VPN
  - SSL VPN

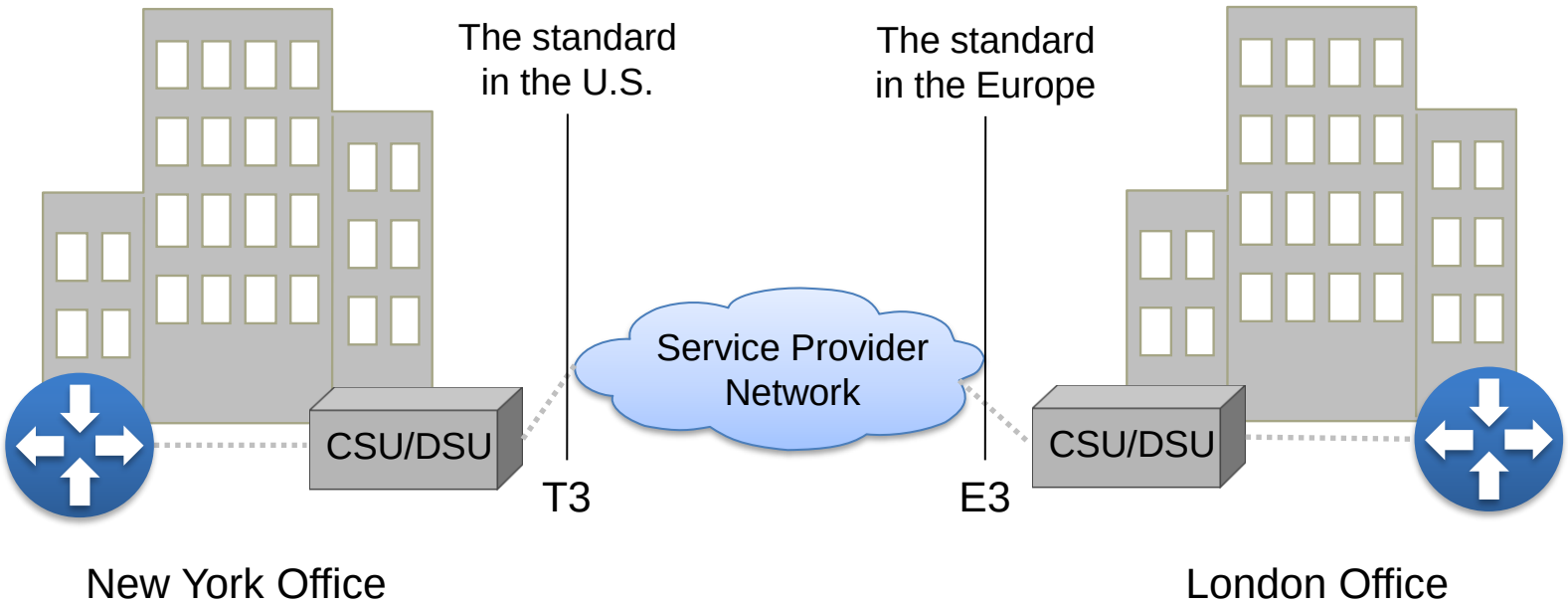
WAN Data Link Concepts

Dedicated

Packet Switched

Circuit switched

Dedicated Link Connection Option

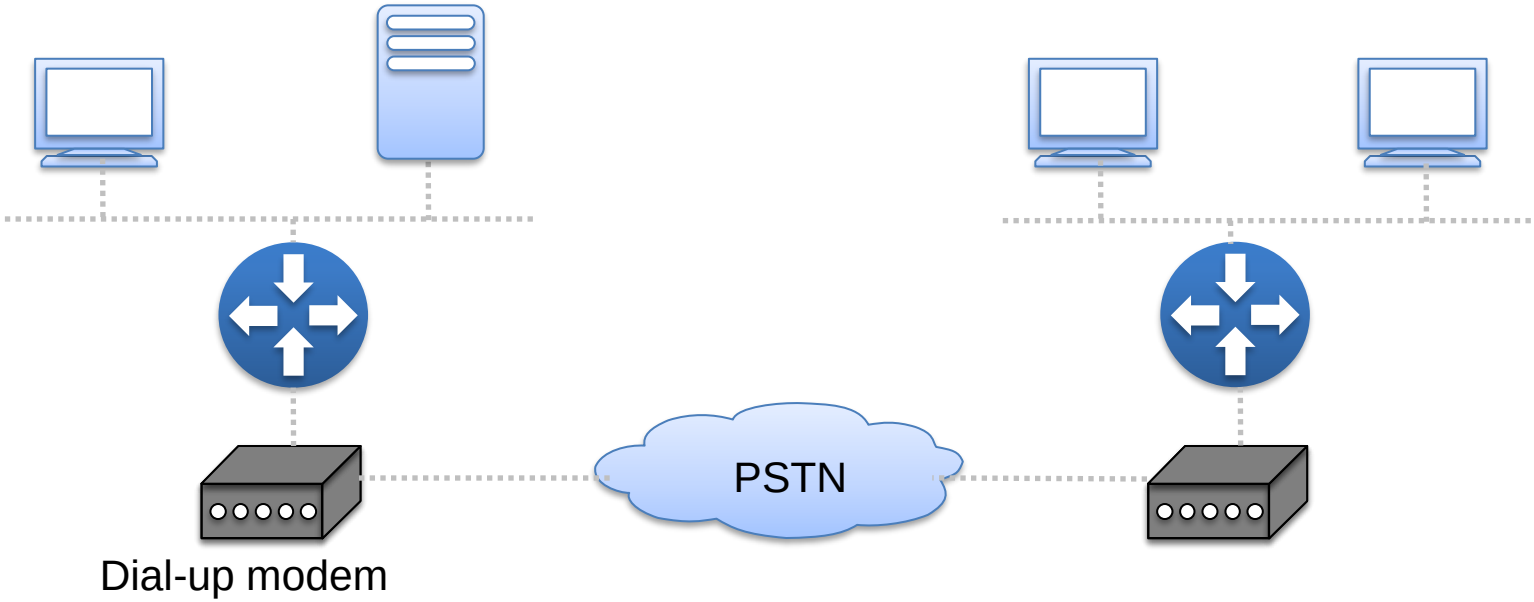


Dedicated

- 두 사이트 사이에 지속적으로 이용할 수 있는 point-to-point 링크
- 통신 사업자 네트워크에서 만든 고정회선으로 사업자로부터 전체 시간을 예약한 회선
- 일반적으로 CSU/DSU를 통하여 동기식 시리얼 포트에 연결

전용선

Circuit Switched Connection Option

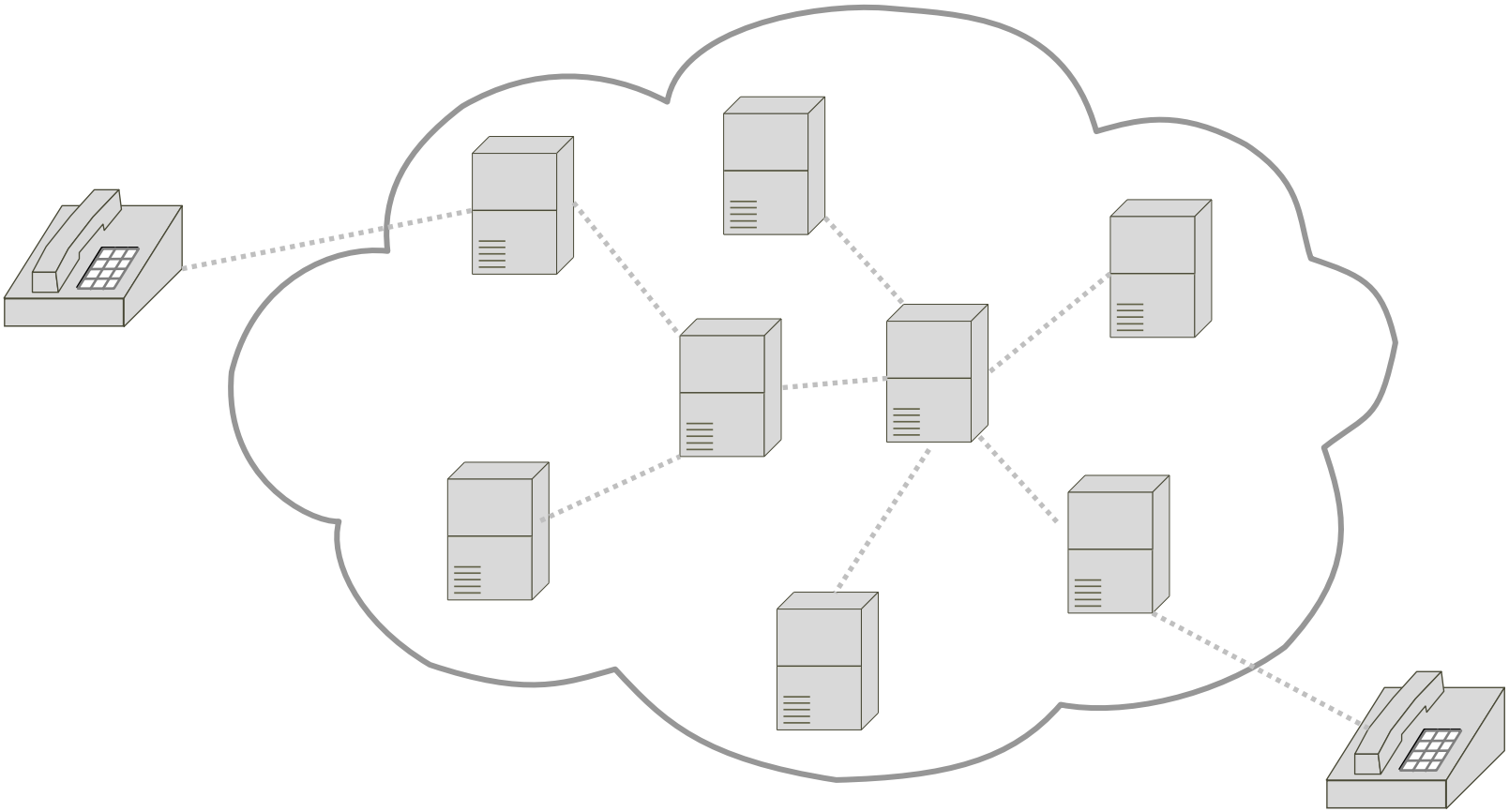


Circuit Switching

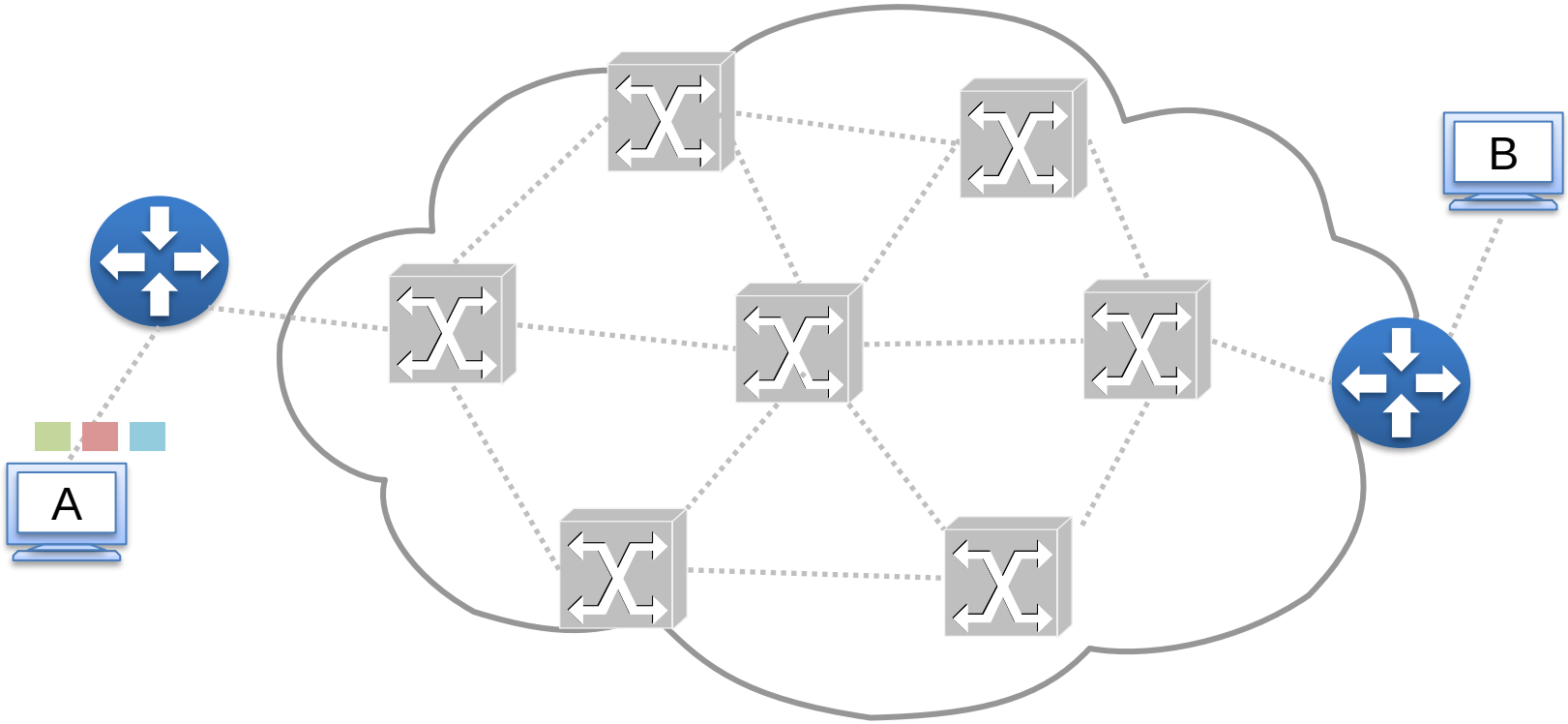
- 초기화 셋업에 의해 구축되며, 전송을 마치면 회선을 해제
- 전화 서비스의 경우 전화를 걸기 전 까지는 회선이 존재하지 않고, 연결된 후 회선을 전적으로 사용

회선 교환 방식

Circuit Switched Connection Option



Packet Switched Connection Option



Packet Switching

- Virtual Circuit 을 통해 패킷 교환 WAN 장비들을 공유할 수 있어 전용 회선보다 비용이 저렴 (물리적인 라인과 스위치로 여러 가입자를 지원 가능)
- 패킷과 프레임 헤더에 포함된 주소 체계를 기반으로 데이터 전달

패킷 교환 방식

WAN Protocols

Kinds of WAN Protocols

WAN Frame Format

HDLC

Flag	Address	Control	Data	CRC	Flag

PPP

Flag	Address	Control	Protocol	Data	CRC	Flag

Flag (8비트)
프레임의 시작과 끝을 알린다. 16진수 7E로 구성된다.

Address (8비트)
멀티 드롭 환경에서의 목적지 주소를 1또는 2바이트로 나타낸다.

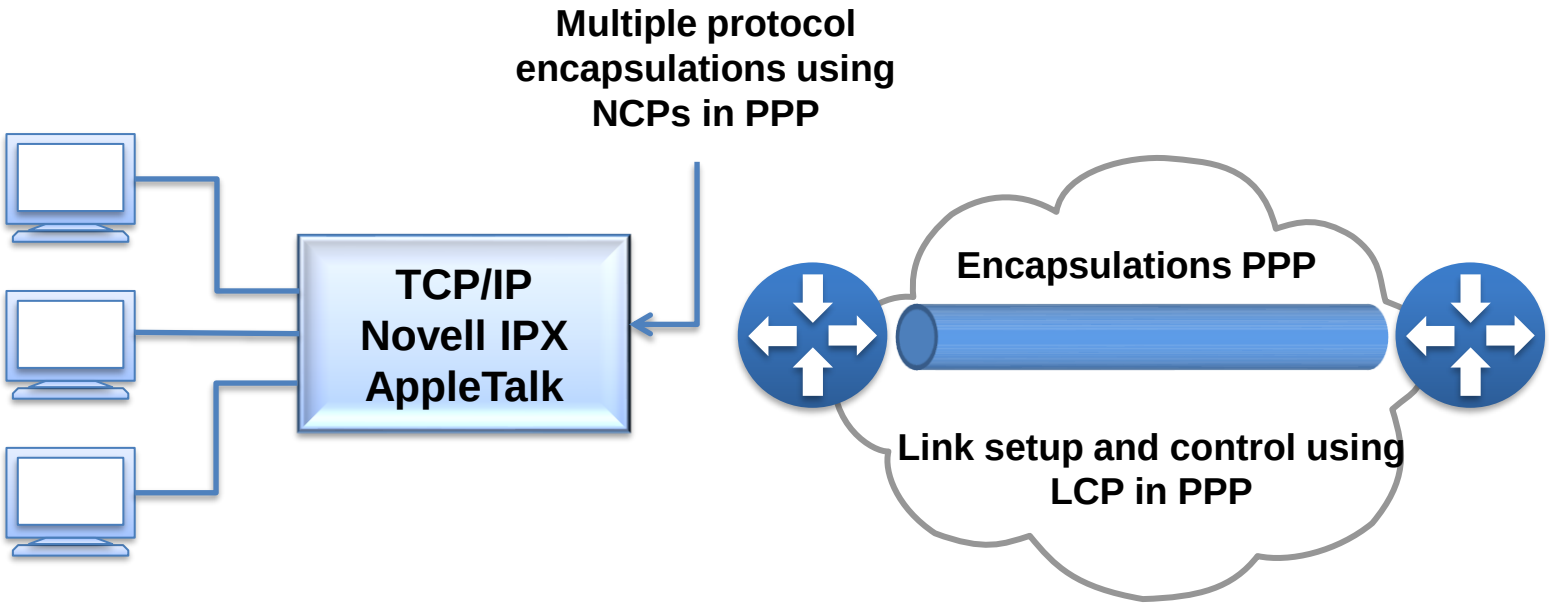
Control (8비트)
프레임 안의 내용이 어떤 정보를 나타내는지, 점검하는 부분이 포함되었는지 또는 번호가 지정되지 않음 프레임이 있는지를 살펴본다. 특별한 기능을 나타내는 코드들도 포함한다

Protocol (16비트)
프레임 내부의 데이터 필드에 담겨 있는 프로토콜에 대한 값

Data (가변길이)
캡슐화 데이터

CRC (16비트)
프레임 점검 시퀀스

PPP Capsulation

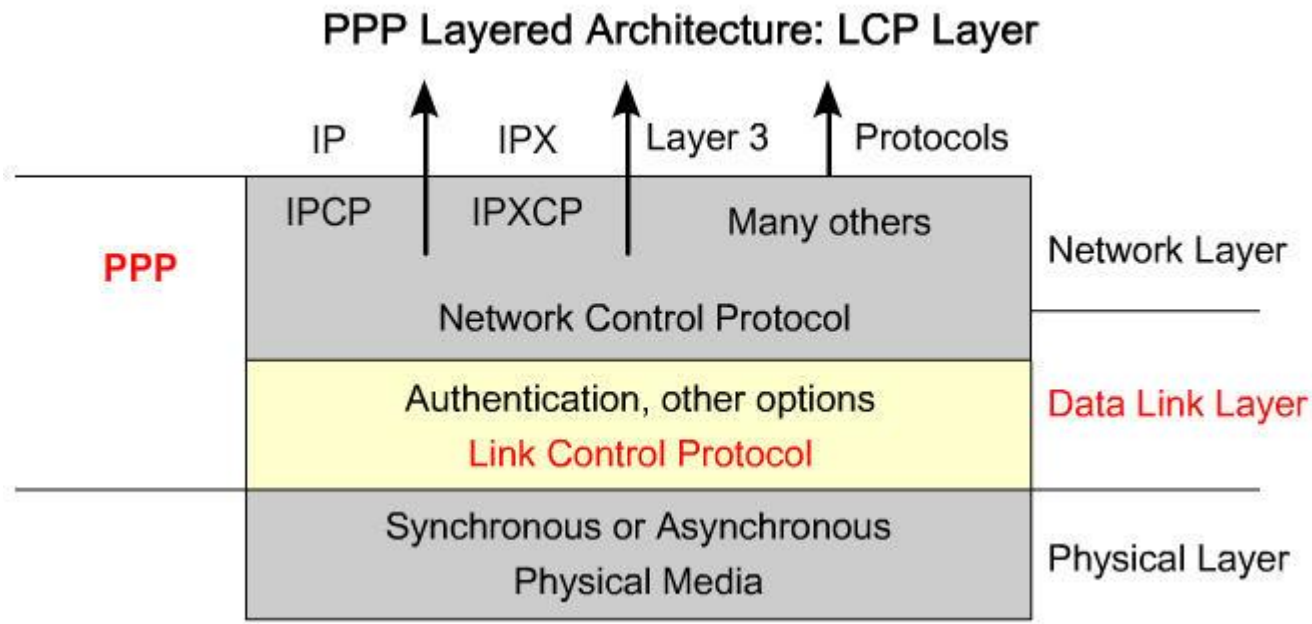


PPP Capsulation

- PPP Protocol은 표준 프로토콜이므로 이종간 장비 연결 시 용이하다
- NCP를 사용하여 여러 가지 프로토콜 캡슐화를 지원한다
- LCP는 장애감지 기능, 압축 및 암호화 기능이 있다

PPP 캡슐화

PPP Layer Structure

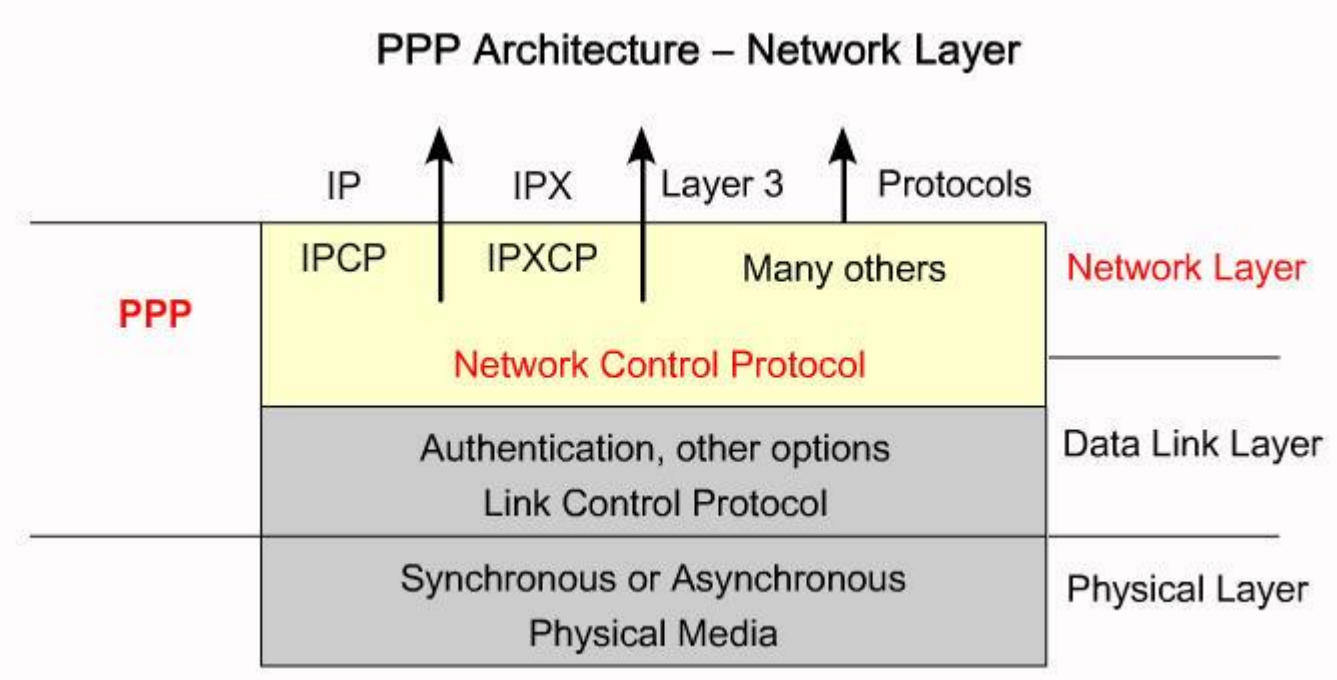


LCP (Link Control Protocol)

- 데이터 링크 연결을 만들어 설정하고 테스트
- 인증/압축/에러검출/다중링크

링크 제어 프로토콜

PPP Layer Structure



NCP (Network Control Protocol)

- 모든 데이터 계층의 프로토콜 지원
  - TCP/IP (Internet Protocol) = IPCP
  - IPX (Internetwork Packet Exchange) = IPXCP
  - AppleTalk = ATALKCP

네트워크 제어 프로토콜

LCP Option

Authentication

네트워크에 PPP 링크를 열고자 하는 장비가 네트워크를 이용할 수 있는 권한이 있는지를 판단하게 된다. 인증의 두 가지 옵션은 PAP(password authentication protocol)와 CHAP(challenge Handshake authentication protocol)이다.

인증

Compress

PPP 링크를 타고 가는 데이터의 크기를 줄여서, 상대적으로 보다 많은 데이터들이 전송될 수 있도록 하는 기능이다. 반대로 수신측 에서는 압축을 풀어서 원래 데이터로 만드는 과정을 하게 된다

압축

Error Fix

Quality와 Magic Number 기능이라는 것이 있어서, 데이터가 흐르는 데이터링크 선이 현재 에러가 없고, loop-free 인지를 조사하게 된다.

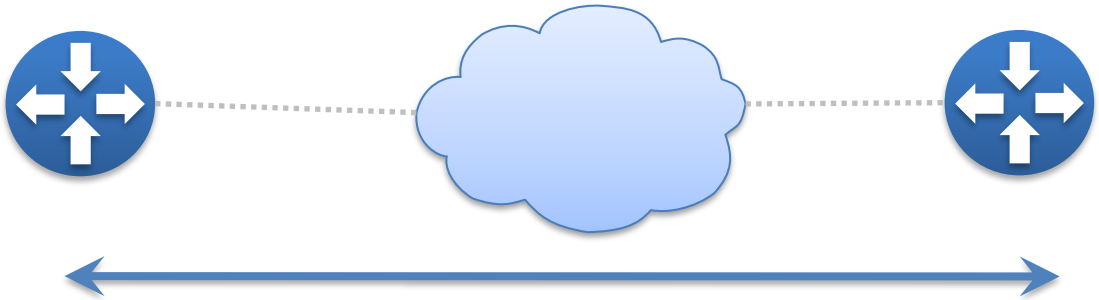
오류 정정

Multi Link

Cisco IOS 11.1 이후 버전에서 한 개의 라우터에서 여러 PPP 링크를 만드는 경우에 부하가 분산되도록 조정하는 기능이다. 패킷을 일단 fragmentation 하고 sequencing 한다면 각각의 fragment 들은 여러 개의 PPP 링크를 타고 전송되게 된다. 부하가 분산될 뿐만 아니라 수신측에서는 Latency를 줄일 수 있는 방법이다.

다중 링크

PPP Session



PPP 세션 설정

1

Link Establishment Phase (연결단계)

각 PPP 장비가 LCP 패킷을 보내면 연결이 설정되고 테스트 된다

2

Optional authentication Phase(인증단계)

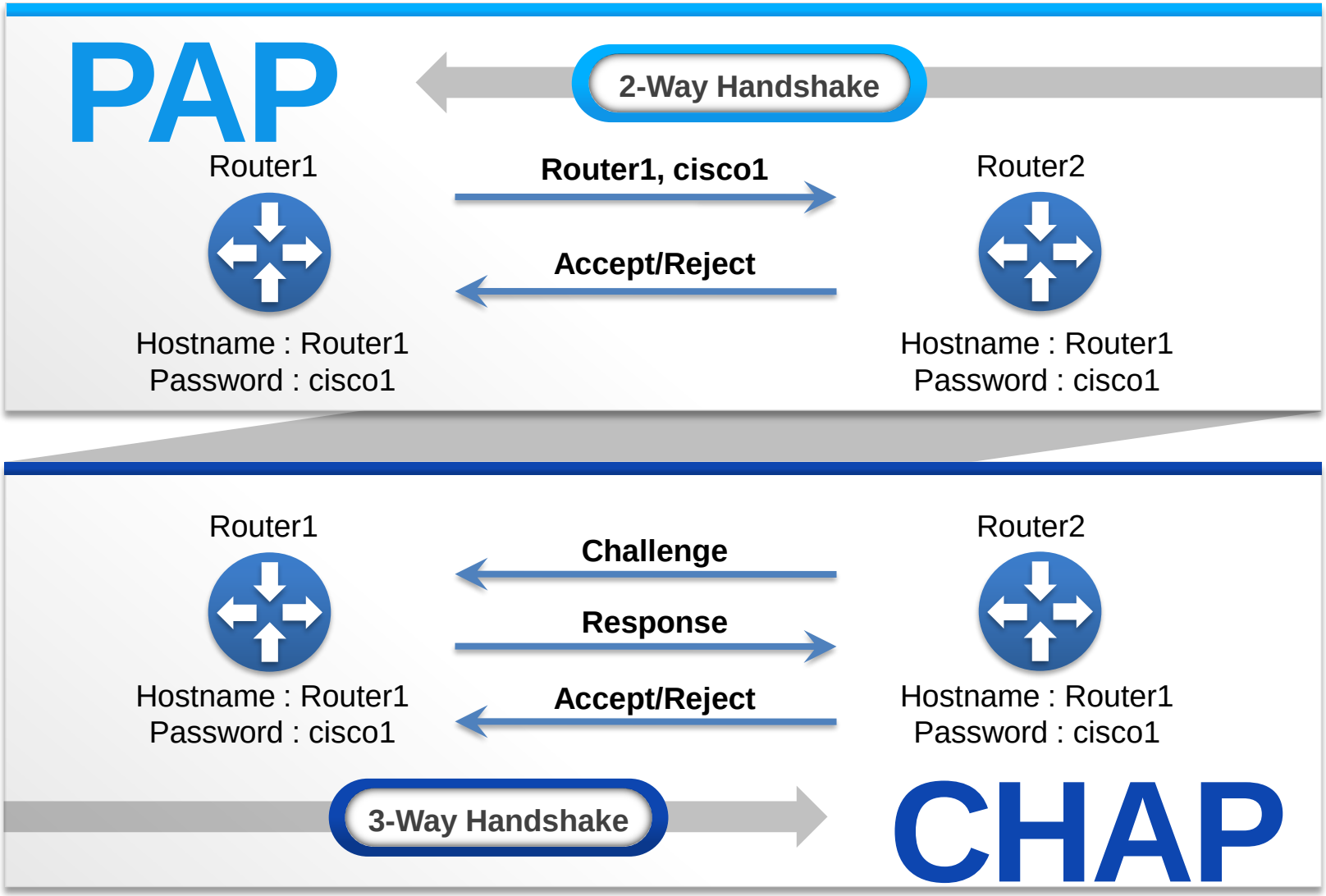
설정이 완료되면 CHAP 또는 PAP가 연결을 인증하기 위해 사용된다

3

Network-Layer Protocol Phase(네트워크 레이어 프로토콜 단계)

네트워크 레이어 프로토콜을 캡슐화하고 PPP datalink를 통해 전송하기 위해 PPP는 Network Control Protocol을 사용한다

PPP Authentication



PPP Authentication Configuration

해당 라우터로 들어올 수 있는 사용자 이름/암호 설정

R1(config)# **username** *username* **password** *password*

PPP 캡슐화를 위해 해당인터페이스로 이동

R1(config)# **interface serial** *slot_num /port_num*
R1(config-if)# **encapsulation ppp**

PPP 인증 설정

R1(config-if)# **ppp authentication** {chap [pap] | pap [chap]}

IOS 11.1 이후 버전에서 PAP를 활성화

R1(config-if)# **ppp pap sent-username** *username* **password** *password*

02 Routing Concept & Static Routing

Understanding of Routing concept and Static Routing

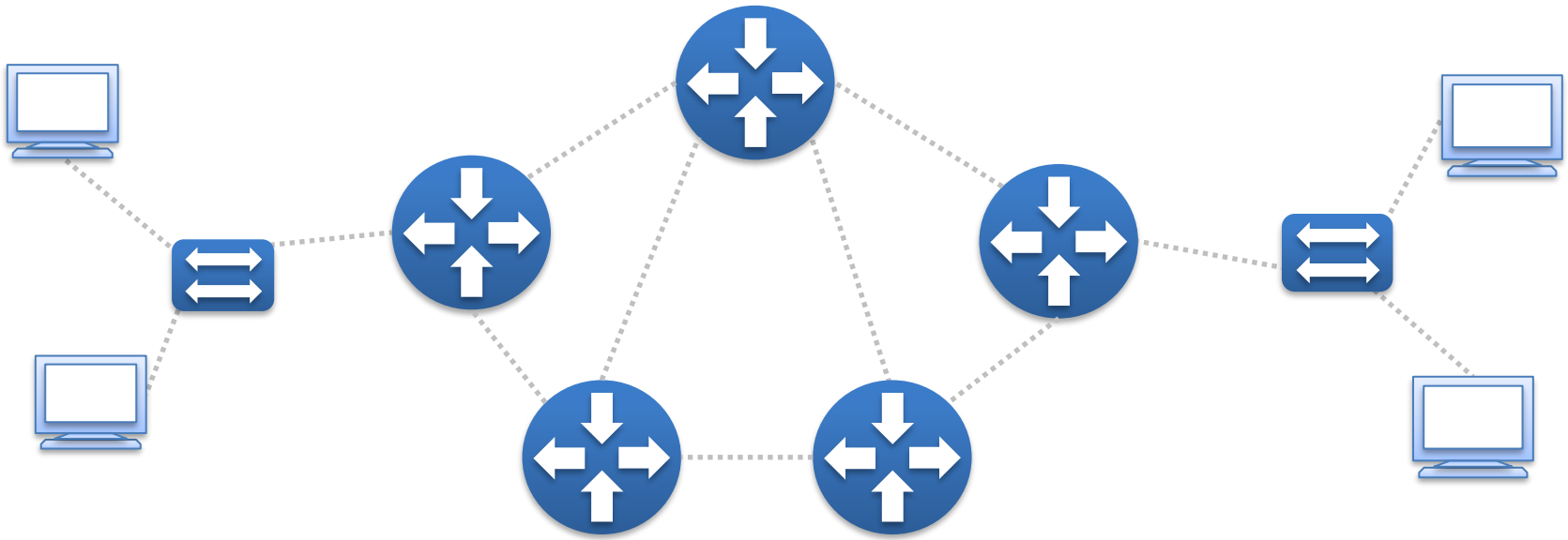
우리가 어떤 목적지를 찾아가려고 할 때, 어디서 출발하여 어디로 도착하는지 확인하고, 갈 수 있는 경로는 어떤 것들이 있으며 어느 경로가 제일 좋은지 비교할 것이다.

데이터 통신도 이러한 방식을 사용하여 데이터를 전달하는데, 이를 Routing 이라고 한다. 지금부터 네트워크 간의 통신이 되도록 Routing에 대해 알아보자.

Routing Concept

What is the Routing?

Routing Survey

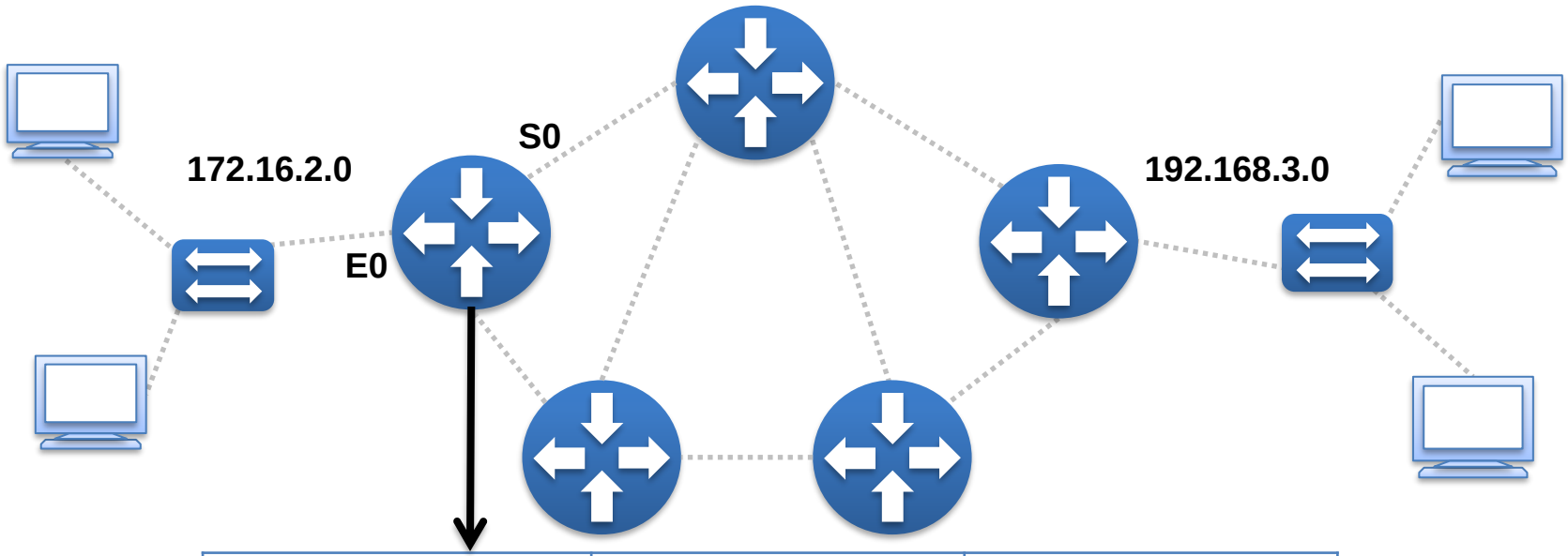


Routing?

- 데이터를 최적의 경로를 선택하여 목적지까지 이송하는 모든 절차
- 라우터가 데이터를 Routing하기 위하여 알아야 하는 것
  - 소스와 목적지 주소
  - 입/출력 인터페이스 형태
  - 가능성 있는 모든 경로(route)들에 대한 정보 수집
  - 가능성 있는 모든 경로 중에서 최적의 경로 선택
  - 지속적인 네트워크 상태를 확인하고 유지하는 것

라우팅이란

Routing Table



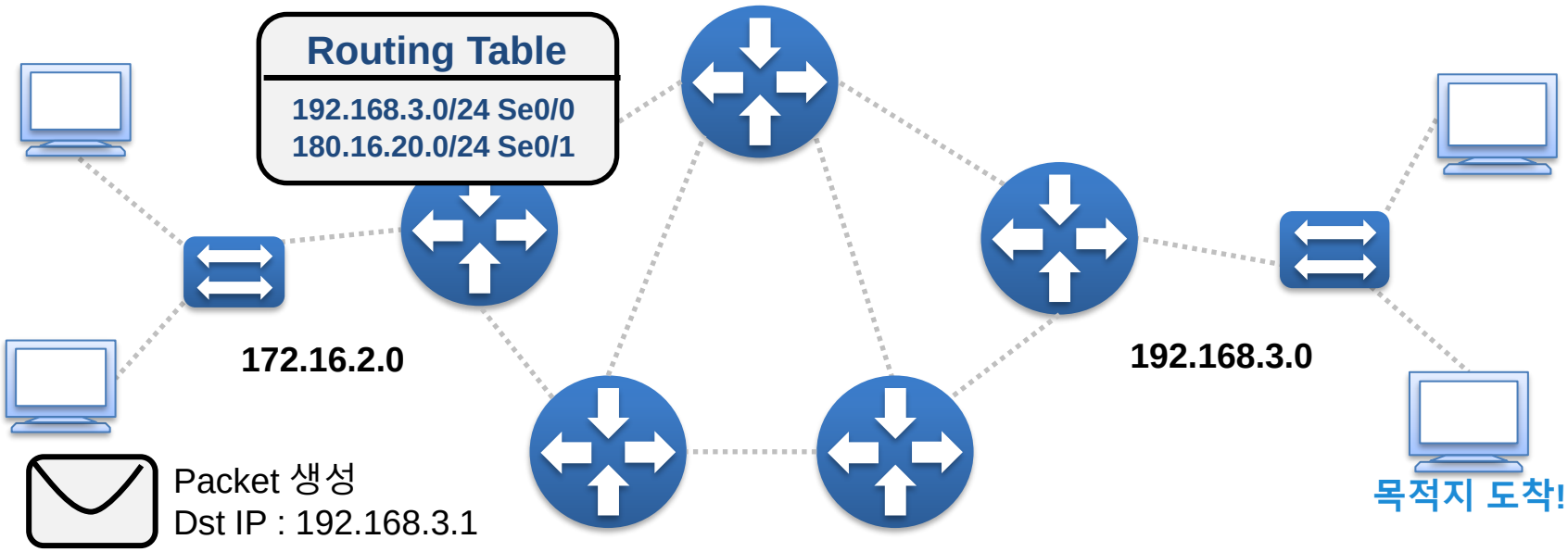
네트워크 프로토콜	목적지 네트워크	나가는 인터페이스
Connected Learned	172.16.2.0 192.168.3.0	E0 S0

Learning

- 라우터가 목적지 정보를 학습하는 방법
  - Connected
  - Static routing
  - Dynamic routing protocol
  - Redistribution

학습 방법

What is the Routing?



Routing Process

- 수신한 패킷의 목적지 주소를 확인
- 자신이 알고있는 경로인지 확인
- 패킷이 나가야하는 인터페이스를 확인하고 전달
- 앞에서 본 절차를 목적지에 도착할 때까지 계속 반복

라우팅 절차

Static Routing

Configuration of Static Routing

About Static Routing

01 Features

Static Routing의 특징

1. 정적 경로이다.

수동으로 입력한 정보는 상태정보를 스스로 확인할 수 있는 방법이 없기 때문에 프로토콜에 의해 자동적으로 변경될 수 없다.

2. 경로 관리에 효율적이다.

관리자가 원하는 경로를 임의적으로 입력할 수 있기 때문에 경로를 관리하는 것에는 효율적인 방식이다.

3. 목적지에 대한 경로 설정에 유의해야 한다.

나가는 인터페이스에 대해 설정할 때에는 인터페이스의 형태가 어떤지 확인하고 설정해야 한다.

02 Procedure

1. Connected 정보가 올라와 있는지 확인한다.
2. 학습될 네트워크 정보와 경로를 확인한다.
3. 명령어를 사용하여 입력한다.
4. 라우팅 테이블을 확인한다.

03 Attention

1. 최적경로로 선택된 인터페이스의 상태 확인
2. Outgoing-Interface로 설정시 유의사항

About Static Routing

01 Features

1. 정적 경로이다.
2. 경로 관리에 효율적이다.
3. 목적지에 대한 경로 설정에 유의해야 한다.

02 Procedure

Static Routing의 설정순서

1. **라우팅 테이블에 Connected 정보가 잘 올라왔는지 확인한다.**
   R1# **show ip route**

2. **학습될 목적지 네트워크와 패킷을 전달할 경로를 확인한다.**
   R1# **show ip interface brief**

3. **명령어를 사용하여 입력시킨다.**
   R1(config)# **ip route** *dst_network mask* {*interface* | *next_hop_address*}

4. **경로학습이 잘 되었는지 라우팅 테이블을 확인한다.**
   R1# **show ip route**

03 Attention

1. 최적경로로 선택된 인터페이스의 상태 확인
2. Outgoing-Interface로 설정시 유의사항

About Static Routing

01 Features

1. 정적 경로이다.
2. 경로 관리에 효율적이다.
3. 목적지에 대한 경로 설정에 유의해야 한다.

02 Procedure

1. Connected 정보가 올라와 있는지 확인한다.
2. 학습될 네트워크 정보와 경로를 확인한다.
3. 명령어를 사용하여 입력한다.
4. 라우팅 테이블을 확인한다.

03 Attention

설정 시 유의사항

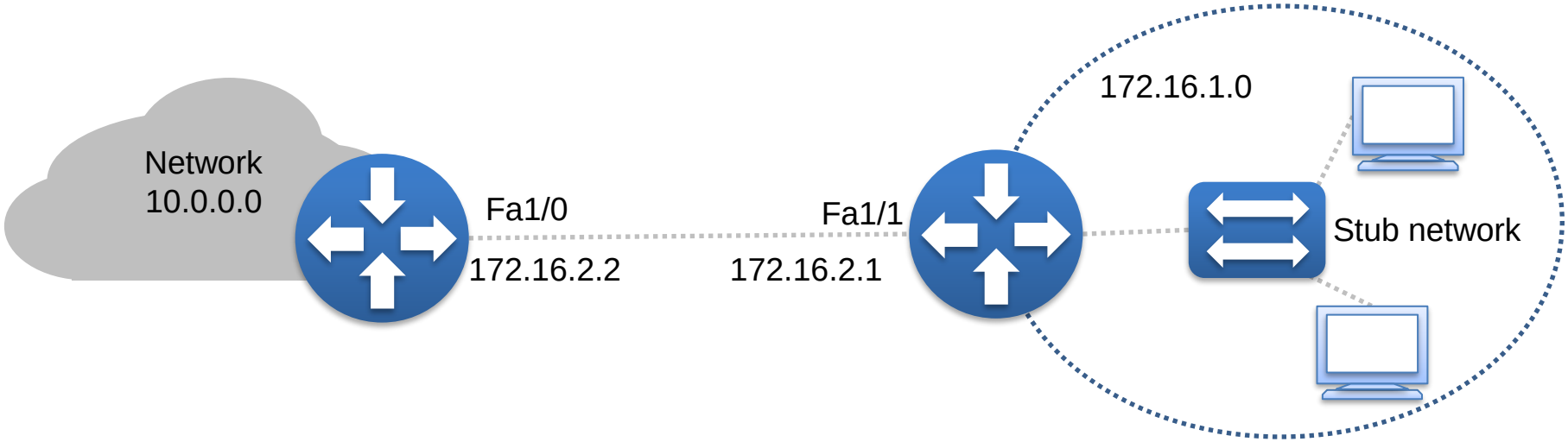
1. 최적경로로 선택된 인터페이스의 상태 확인

최적경로로 선택한 인터페이스가 다운이 되어 있는 경우엔 라우팅 테이블에도 올라올 수 없으니, 인터페이스의 상태를 먼저 확인한다.

2. Outgoing-Interface로 설정 시 유의사항

만약 목적지에 대한 경로를 FastEthernet 인터페이스로 설정할 경우에는 통신이 되지 않을 수도 있으니 유의해야 한다.

Configuring the Static Route



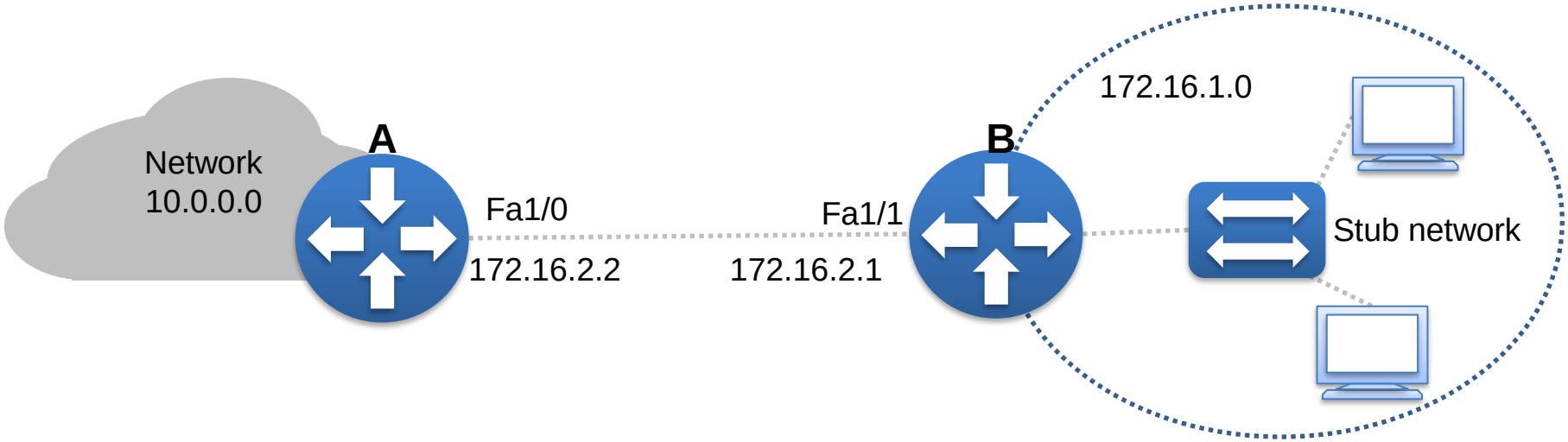
Static Route Configuration

R1(config)# **ip route** *network mask* {*address* | *interface*} [*distance*] [*permanent*]

Network	도착지 Network
Mask	도착지 Network의 Subnet mask
Address	도착지 network로 도달하기 위한 Next-hop address
Interface	도착지 network로 도달하기 위한 Next-hop Router와 연결된 local interface
Distance	정의된 Route의 Administrator Distance 값
Permanent	정의된 Static Route가 Routing table에서 제거되지 않도록 한다

정적 경로 설정

Configuring the Static Route



Outgoing-Interface로 설정

RA(config)# **ip route** 172.16.1.0 255.255.255.0 fastethernet 1/0

Next-Hop Address로 설정

RB(config)# **ip route** 10.0.0.0 255.255.255.0 172.16.2.2

Showing the Routing table

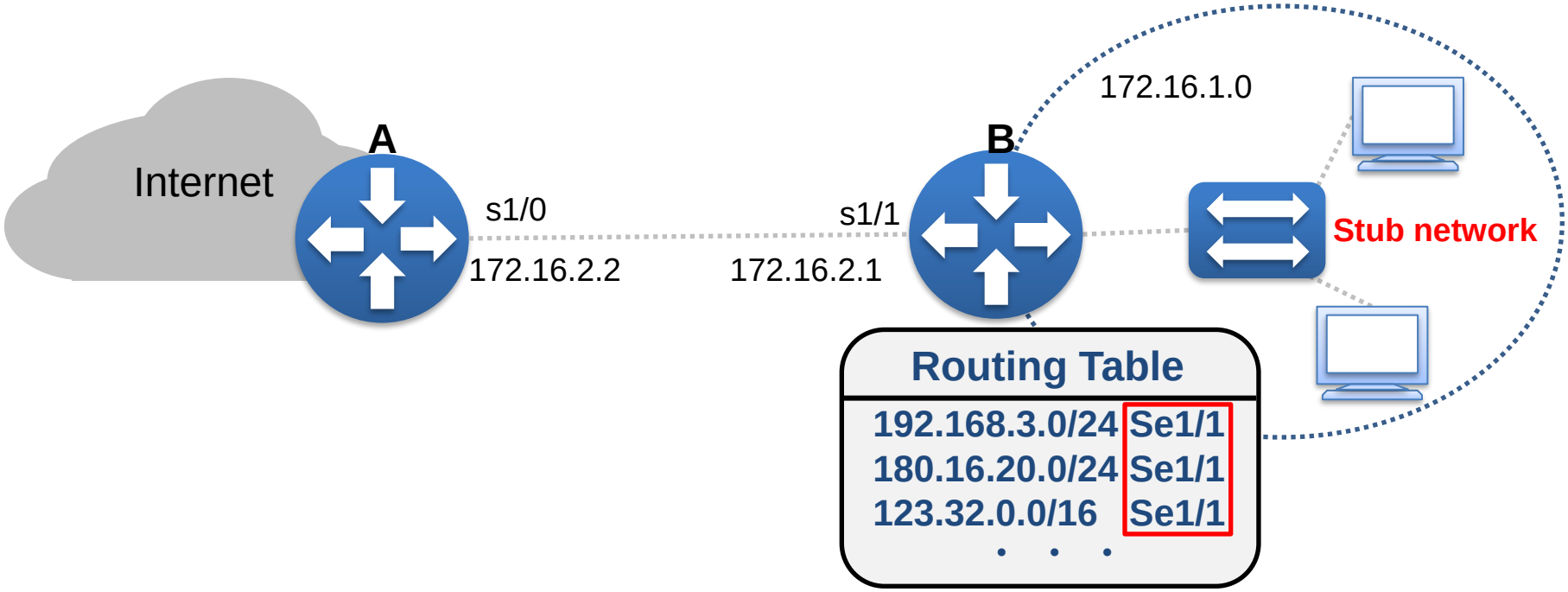
Router A에서 Outgoing-interface로 설정한 라우팅 테이블 확인

```
RA# show ip route
Gateway of last resort is not set

C      10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
S      172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet 1/0
```

Router B에서 Next-hop address로 설정한 라우팅 테이블 확인

```
RB# show ip route
Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C      172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet1/1
S      10.0.0.0/24 [ 1/0 ] via 172.16.2.2
```

Default Routing

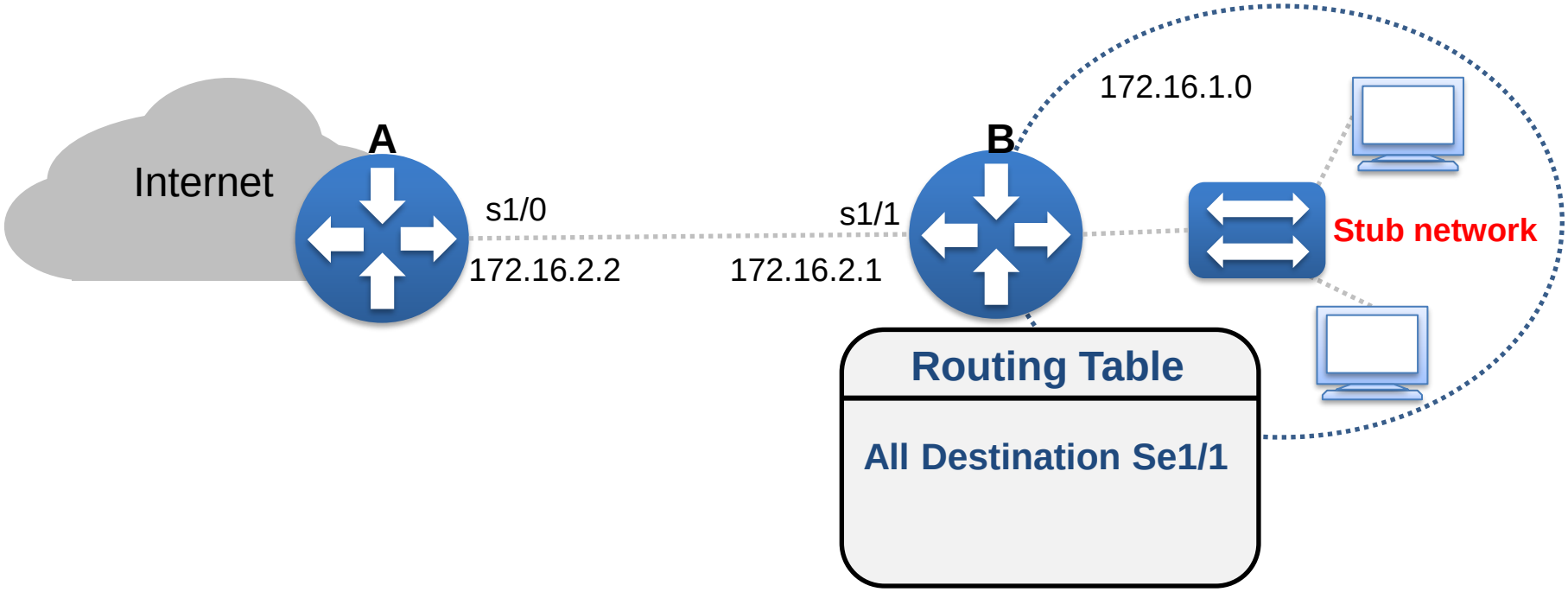


Default Route

- 외부와 통신하기 위한 인터페이스가 하나인 네트워크를 Stub network라고 한다.
- 옆 라우팅 테이블을 보면 세부 네트워크 경로가 하나씩 모두 따로 입력이 되어 있다.
- 세부 네트워크의 경로가 다양한 경우에는 이렇게 따로 입력이 되어야 하겠지만, 어떤 목적지던 나가는 인터페이스가 동일한 경우, 오히려 불필요하게 모든 경로를 확인하여 라우팅 속도가 느려질 수 있다.

기본 경로

Default Routing

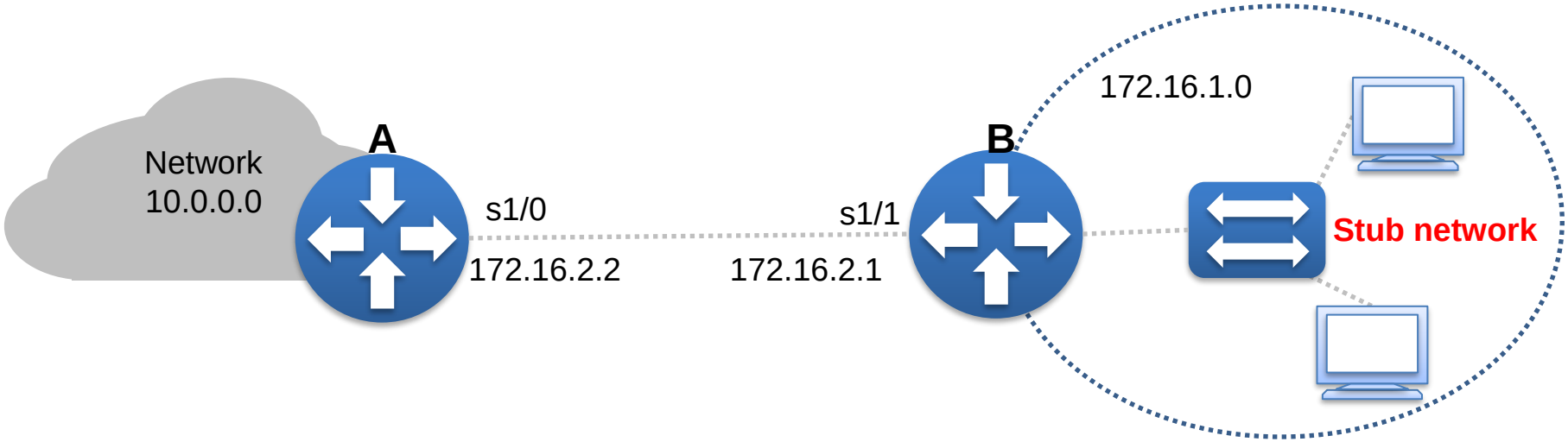


Default Route

- 옆 라우팅 테이블에 보이듯이 모든 목적지에 대한 라우팅 경로 설정을 해주면 라우팅 테이블의 사이즈를 줄여줄 수 있다. 이러한 설정을 Default Routing 이라고 한다.

기본 경로

Configuring the Default Route



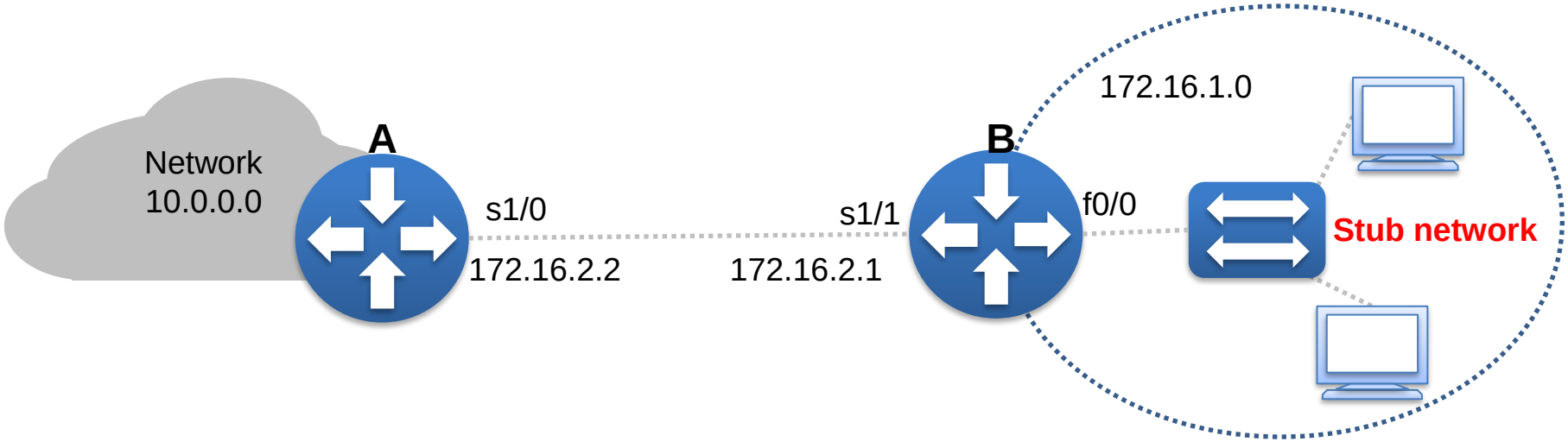
Router B에서 Default Route 설정

RB(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0** 172.16.2.2

또는

RB(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0** serial 1/1

Showing the Default Route



Router B에서 Default Route 확인

```
RB# show ip route
Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial1/1
S*      0.0.0.0/0 [ 1/0 ] via 172.16.2.2
```

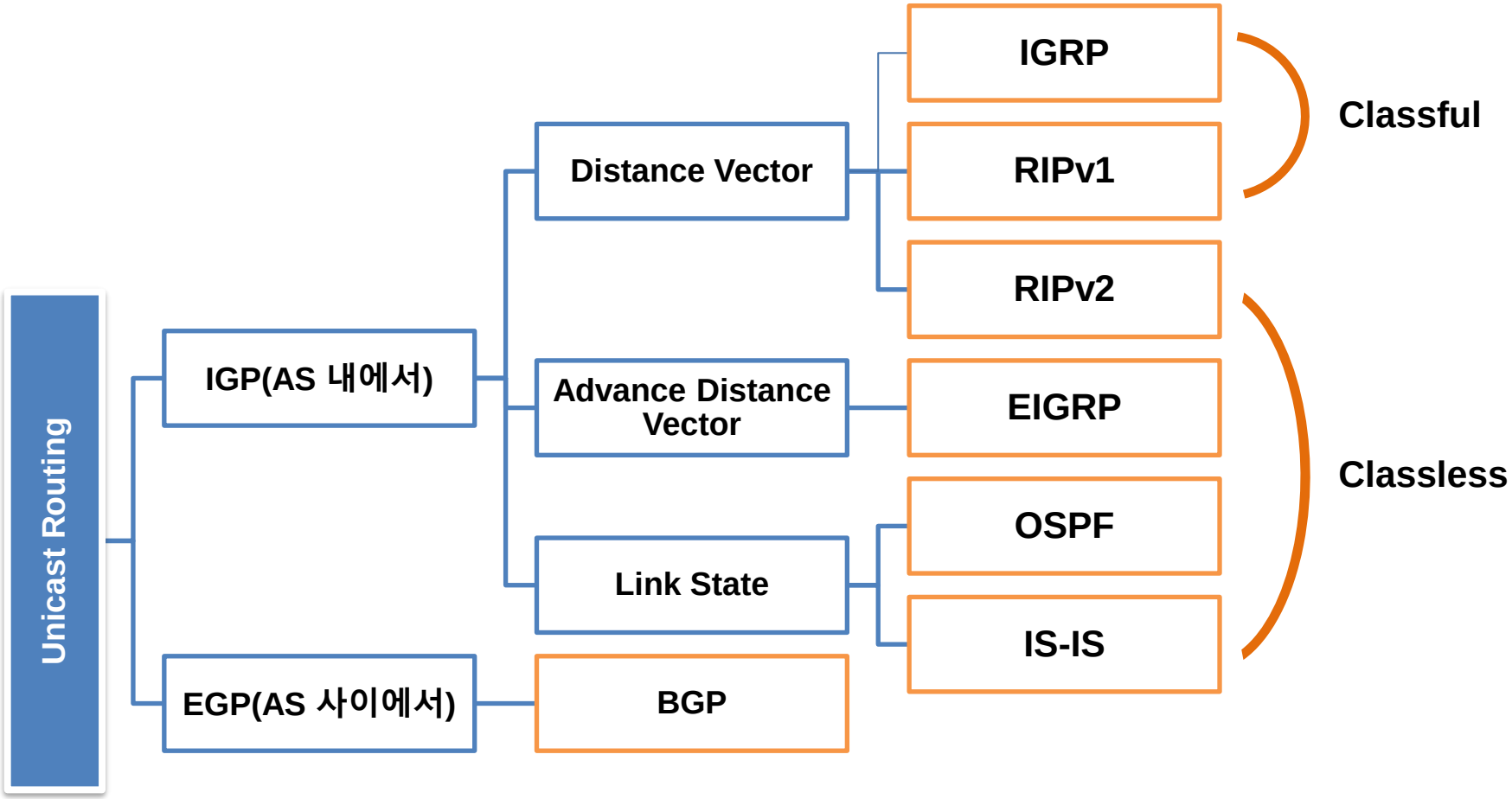
03 Dynamic Routing

Understanding of dynamic routing protocols process

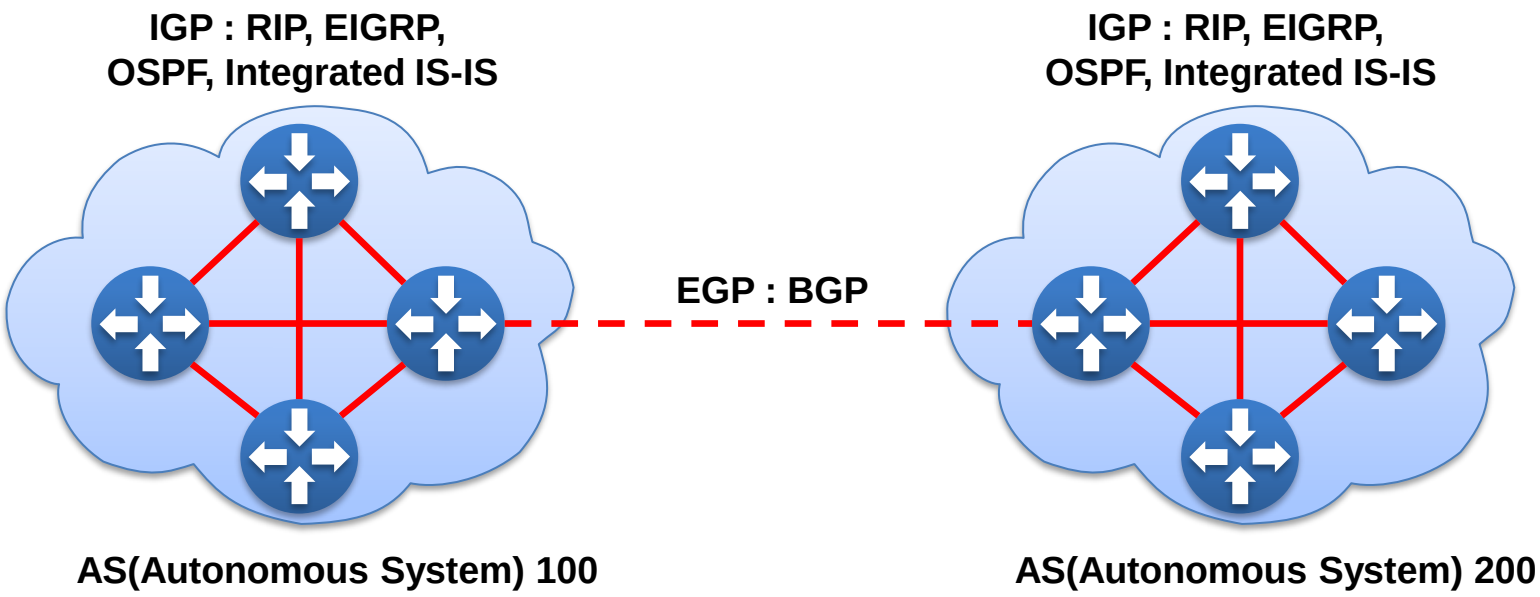
관리자가 일일이 수동으로 입력해주지 않아도 Routing Protocol을 통해 동적으로 Routing Table을 채울 수 있다.

Protocol 마다 동작 방식이 어떻게 다른지 여러 가지 Routing Protocol 설정을 통해 동적으로 네트워크 정보를 학습하는 방식에 대해서 알아보자.

Dynamic Routing Protocols



Dynamic Routing Protocols



Autonomous System

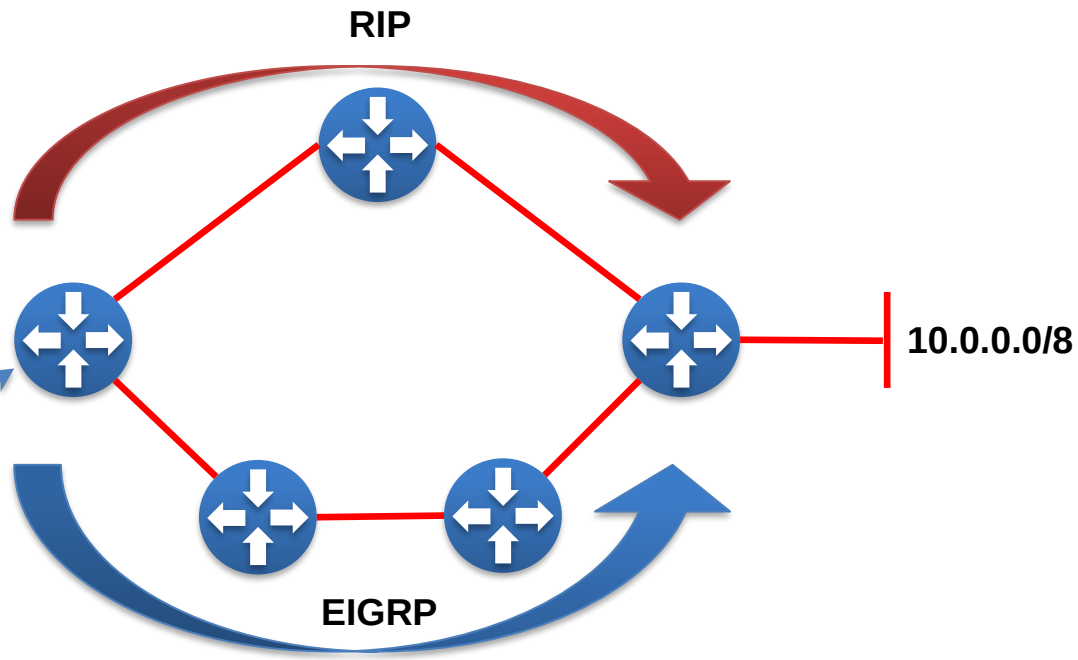
- Autonomous System은 일반적인 관리 영역하에 있는 네트워크들의 집합
- IGP들은 Autonomous System안에서 운영
- EGP들은 다른 Autonomous System간의 운영

자율 시스템

Dynamic Routing Protocols

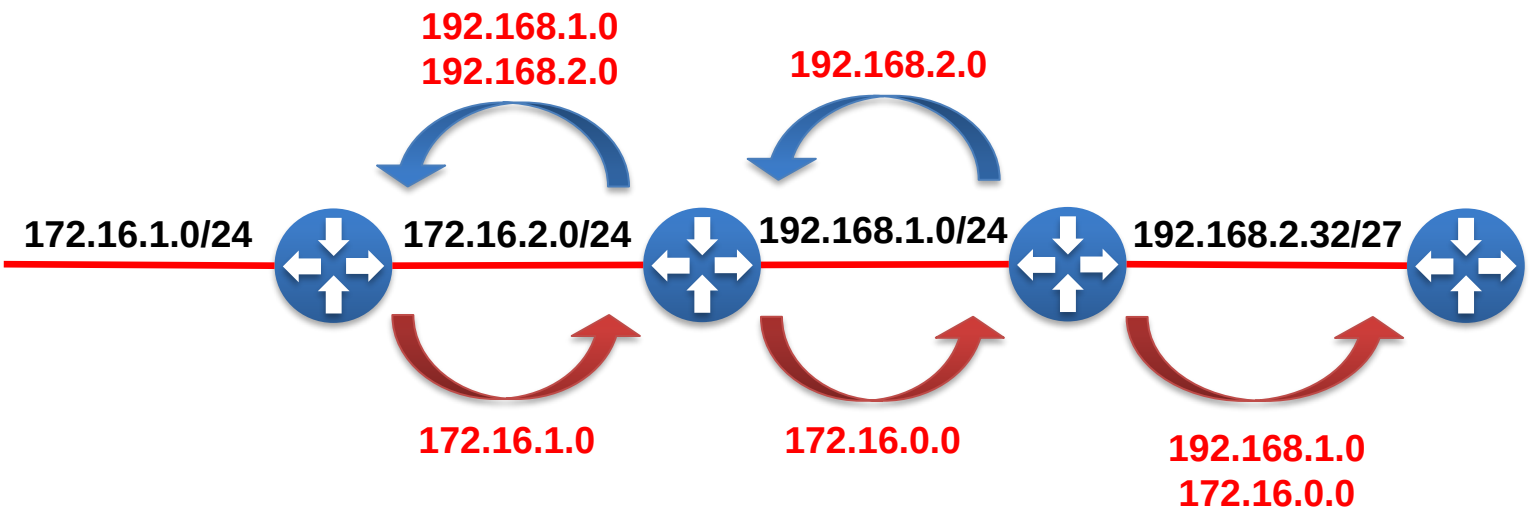
RIP
Administrative
Distance = 120

EIGRP
Administrative
Distance = 90



10.0.0.0/8로 가기 위해서 어떤 Routing Protocol이 학습한 경로를 더 신뢰할 것인가??

Dynamic Routing Protocols

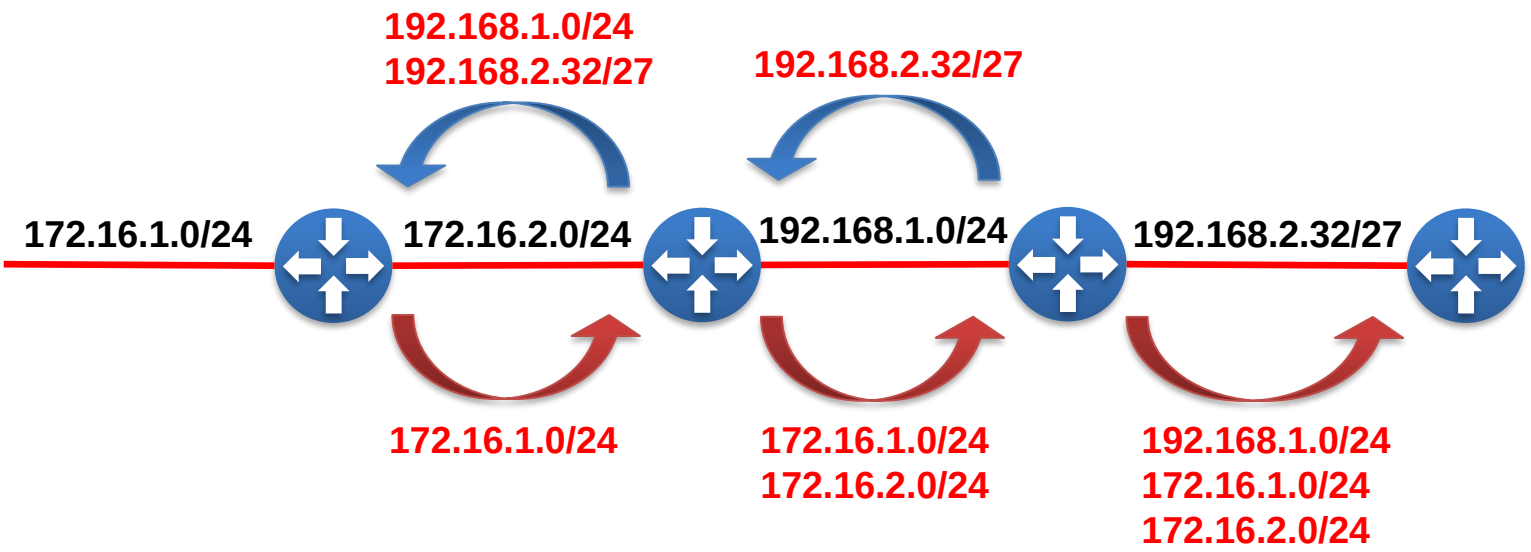


Classful Routing

- Routing 정보 전달 시에 Subnet mask정보를 전달하지 않는다.
- 같은 Network에 연결된 Router들은 같은 Subnet mask로 설정되어 있다고 가정한다.
- 주 Network이 다른 Router와 Routing 정보 교환 시에는 자동으로 Classful 경계를 기반으로 Summary된 정보를 전달한다.
- RIP Version 1과 IGRP가 여기에 속한다.

클래스 풀 라우팅

Dynamic Routing Protocols



Classless Routing

- Routing 정보 전달 시에 Subnet mask정보를 함께 전달한다.
- Network에 연결된 Router들은 다양한 Subnet mask로 설정되어 있을 수 있다.
- 주 Network가 다른 Router와 Routing 정보 교환 시 수동으로 Summary된 정보를 전달 할 수 있다.
- RIP Version 1과 IGRP를 제외한 모든 Routing Protocol이 이를 지원한다

클래스리스 라우팅

Distance Vector

Distance Vector Routing Protocol

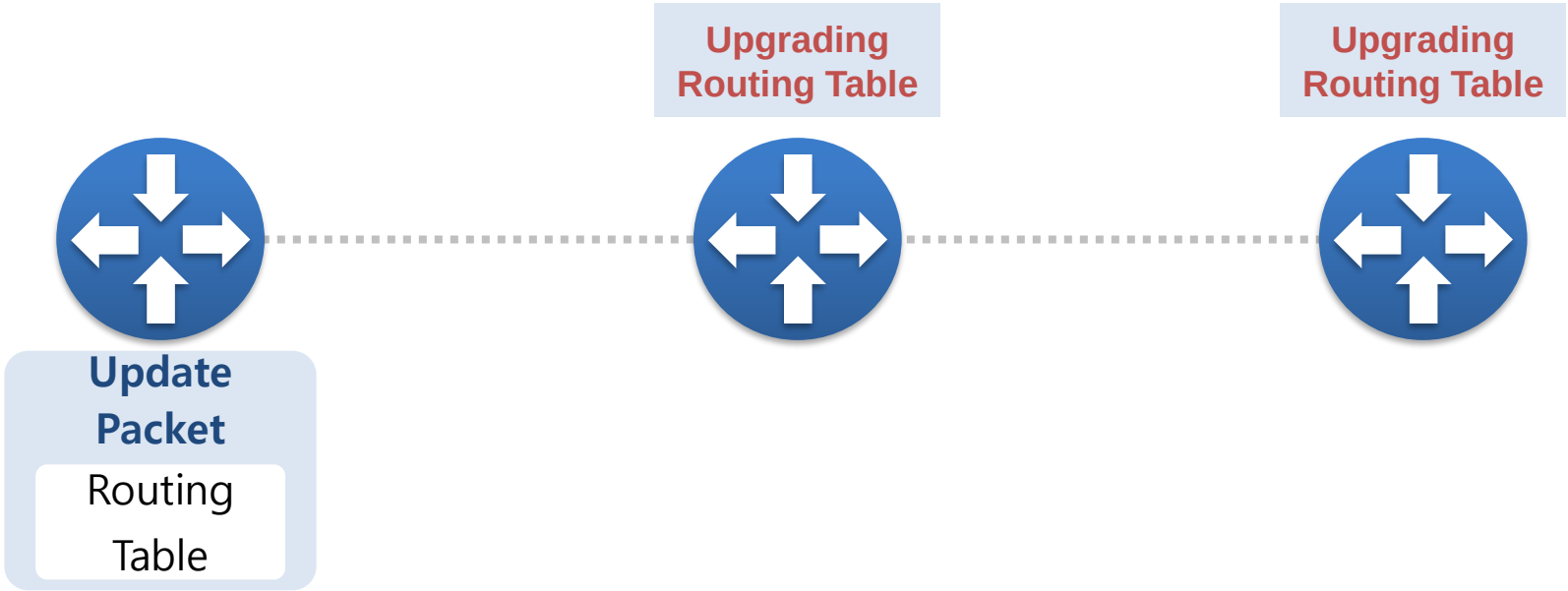
Feature of Distance Vector

Routing Protocol 정리

Distance Vector의 특징

- 라우팅 테이블의 경로정보를 전달한다.
- 네트워크 전체 경로를 파악하지 못한다.
- Split-horizon 기능에 영향을 받는다.
- 업데이트 주기를 가진다. (RIP은 30초, IGRP는 90초)
- 수렴시간이 느리다.
- Auto-summary를 할 수 있으며 기본적으로 enable 되어있다.
- 대규모 네트워크에서 동작되기엔 부적합하다.
- Link state Protocol에 비해 비교적 설정이 간단하다.

Distance Vector Process



Distance Vector Process

- Routing Table을 주고받아 최적경로를 학습하는 방식
- 주기적인 업데이트로 네트워크의 변화를 감지하고 동적으로 대응한다.
- 전체 네트워크 구성을 파악하지 못하여 Loop가 발생될 수 있다.

디스턴스벡터 동작 방식

Metric of Distance Vector

RIPv1 , RIPv2

Hop Count를
Metric으로 사용

EIGRP

K상수라고 부르는
5가지 매개변수를 사용

- Bandwidth, Delay
- Load, Reliability, MTU

Link State

Link State Routing Protocol

Feature of Link State

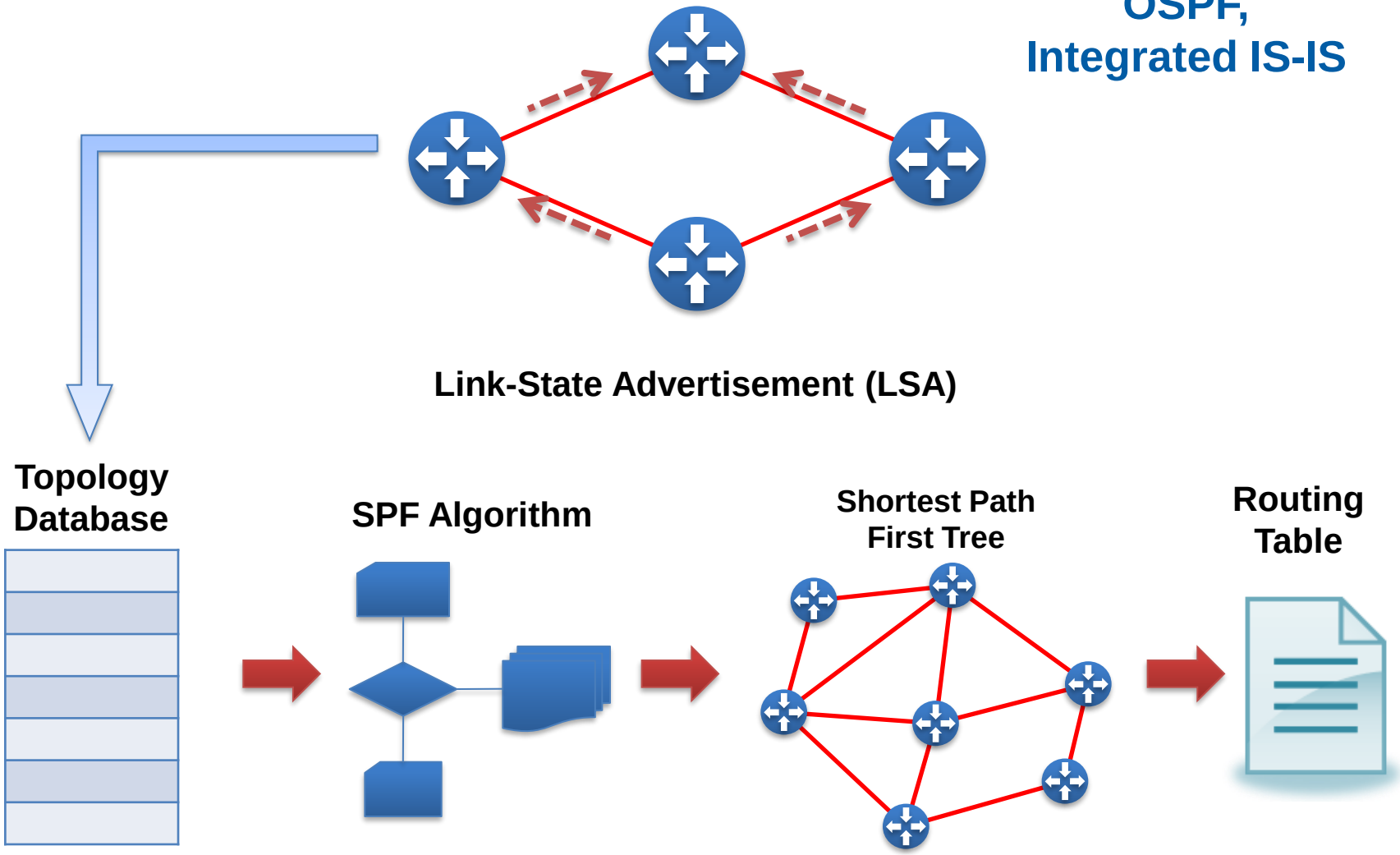
Routing Protocol 정리

Link State 의 특징

- 라우팅 테이블이 아닌 인터페이스 상태 정보를 전달한다.
- 네트워크 전체 경로를 파악할 수 있다.
- 네트워크 변화에 즉시 업데이트 한다.
- 수렴시간이 빠르다.
- Classless Protocol로 VLSM을 지원한다.
- Auto-summary기능이 없다.
- 계층적 구조로 대규모 네트워크에서 동작되기에 적합하며, 확장성이 좋다.
- 설정이 복잡하지만, 관리자가 원하는 상세한 설정이 가능하다.

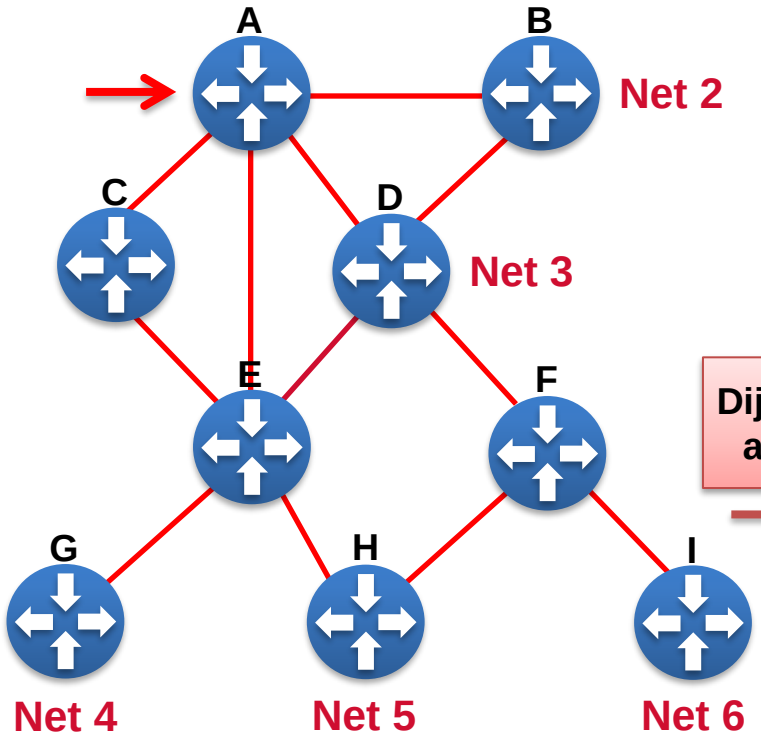
Link State Routing Protocol

OSPF,
Integrated IS-IS



Link State Routing Protocol

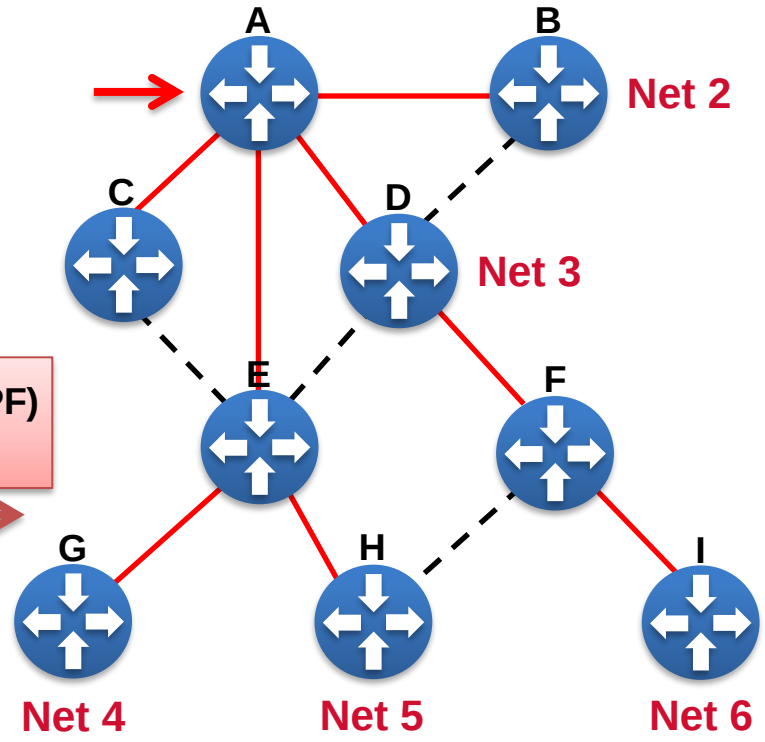
Link-State Database



Adjacency Database
(Neighbors of A:B, C, D, E)

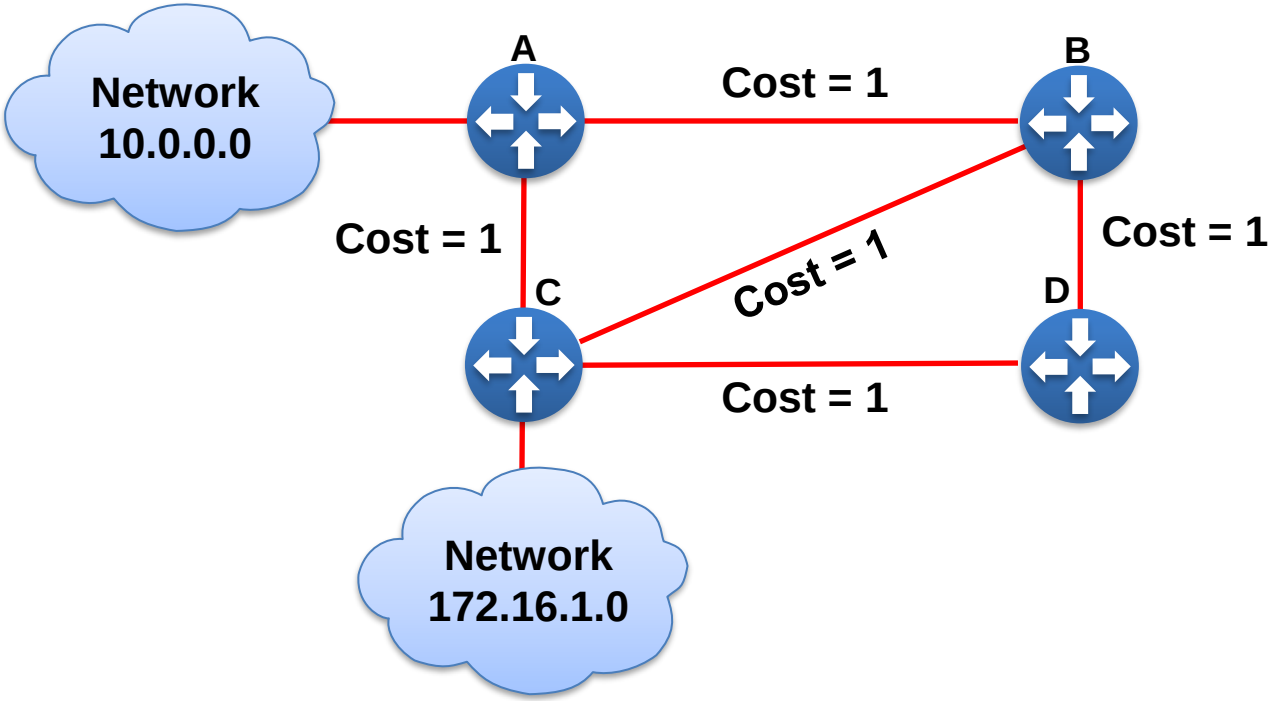
Dijkstra(SPF) algorithm

Shortest Path



Forwarding Database(routing table)
(to Net 5 via E)

Link State Routing Protocol



SPF Algorithm

- 네트워크 간의 최적 경로는?
  - A – C 구간 Cost = 1
  - A – B – C 구간 Cost = 2
  - A – B – D – C 구간 Cost = 3

- Cost의 합이 가장 적은 A – C의 구간이 가장 짧다고 판단하여 최적 경로로 선택

SPF 알고리즘

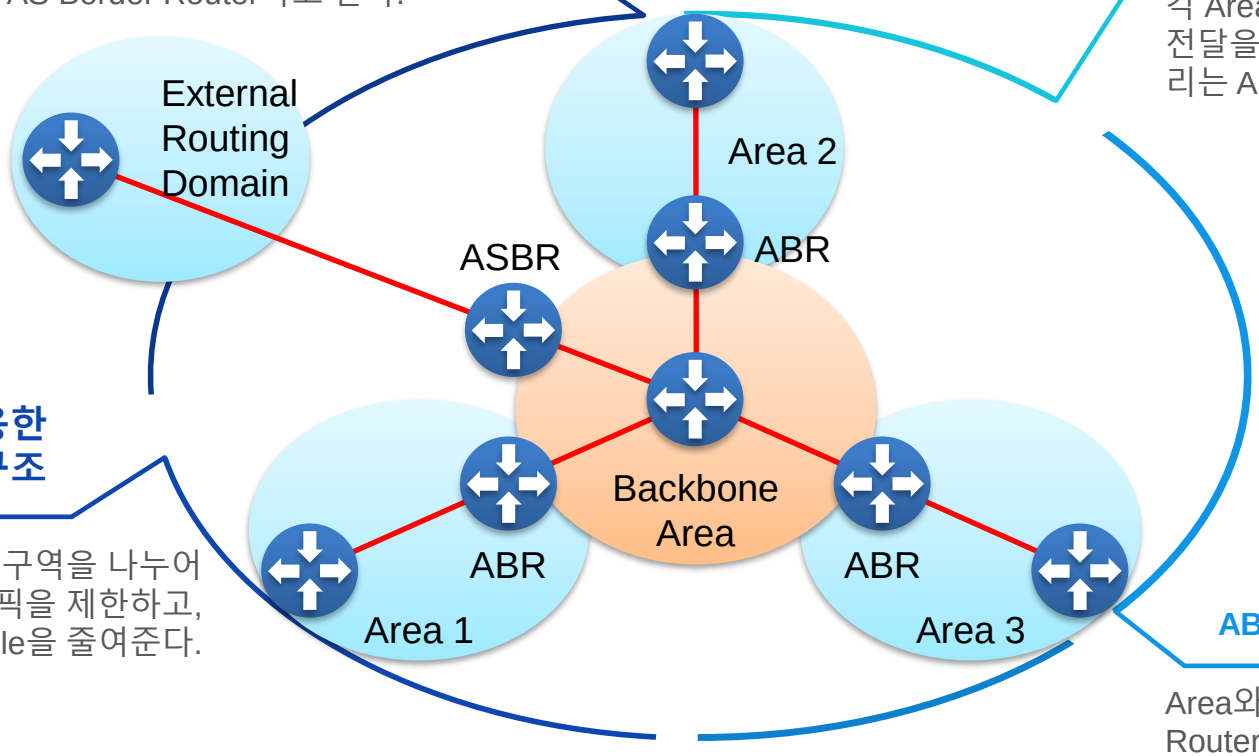
Structure of Link State

외부AS와 연결한 ASBR

외부AS와 연결한 Router를 AS Border Router라고 한다.

Backbone Area

각 Area들은 서로의 경로정보 전달을 위해 Backbone이라 불리는 Area에 연결되어있다.



Area를 사용한 계층적 구조

Area로 구역을 나누어 변화에 대한 트래픽을 제한하고, Routing Table을 줄여준다.

ABR로 Area간 연결

Area와 Area 사이에 위치한 Router를 Area Border Router 라고 한다.

04 RIP

Understanding of dynamic routing protocols process

관리자가 일일이 수동으로 입력해주지 않아도 Routing Protocol을 통해 동적으로 Routing Table을 채울 수 있다.

Protocol 마다 동작 방식이 어떻게 다른지 여러 가지 Routing Protocol 설정을 통해 동적으로 네트워크 정보를 학습하는 방식에 대해서 알아보자.

구분	RIPv1	RIPv2
Classful/less	Classful	Classless
Summary	Auto-summary	Auto/Manual-summary
FLSM/VLSM	FLSM Routing	VLSM Routing
Update Address	255.255.255.255	224.0.0.9

RIP Overview

- Hop Count를 Metric으로 사용하여 최적 경로 선택
- 매 30초마다 Routing Update를 내보냄
- 최대 6개의 Cost Equal Path 지원

RIP 개요

RIP

장점

- 환경 구성이 쉽다.
- 네트워크를 지정하는 것만으로 대부분의 토폴로지에서 문제없이 작동한다.
- 소규모 네트워크나 대형 네트워크의 말단 지점에서 사용하면 편리하다.
- 호환성이 좋다.

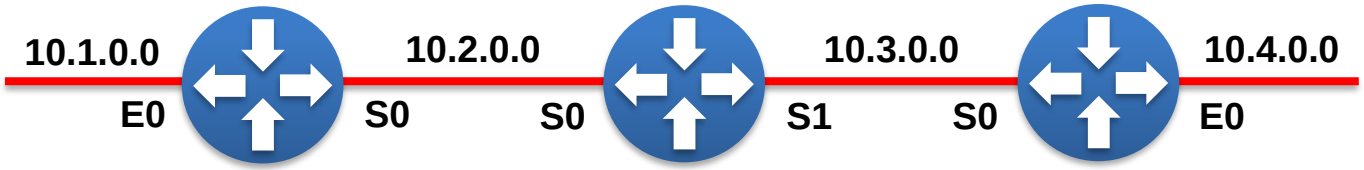
단점

- 경로 결정시 링크의 속도를 반영하지 못한다.
- 복잡한 네트워크에서는 비효율적인 경로가 만들어 질 수 있다.
- 라우팅 정보 전송 방식이 비효율적이다.
- 목적지까지 라우팅이 가능한 최대 Hop Count가 16으로 제한되어 있다.

RIP Process

RIP Routing Process

Distance Vector Process



Routing Table		
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0

Routing Table		
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0

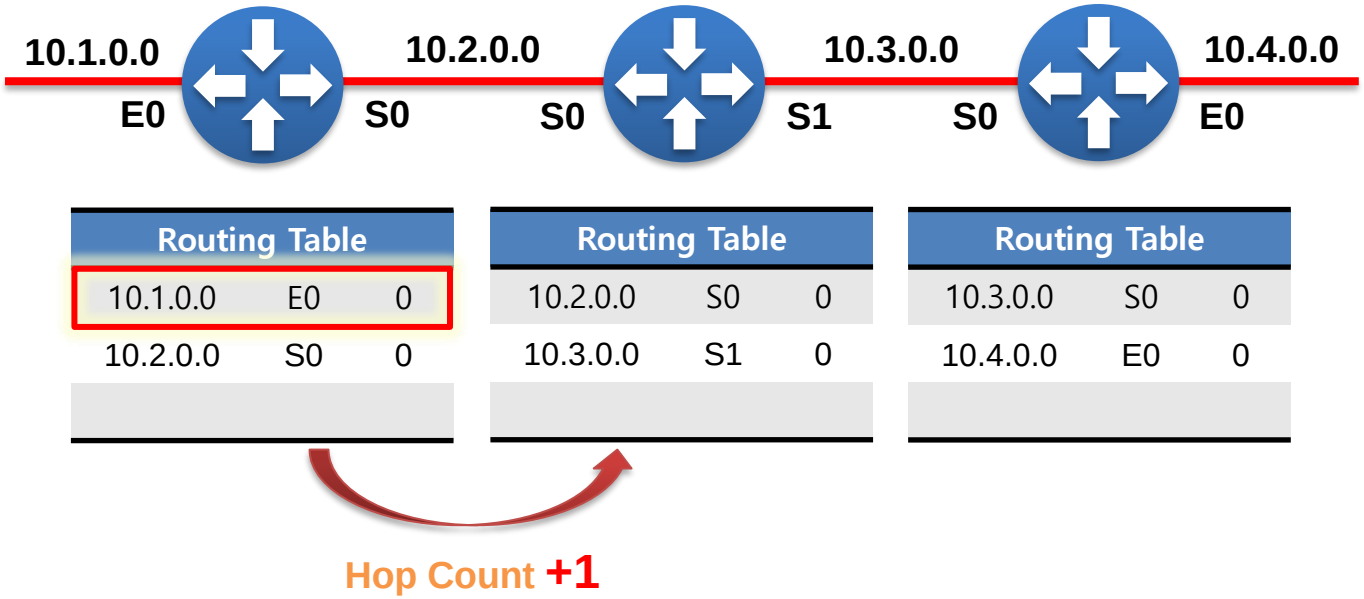
Routing Table		
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0

Routing Table Forwarding Process

- Routing Table을 주고받아 최적 경로를 학습하는 방식
- 주기적인 업데이트로 네트워크의 변화를 감지하고 동적으로 대응한다.
- 전체 네트워크 구성을 파악하지 못하여 Loop가 발생 될 수 있다. (Loop 방지 기술인 Split Horizon 기능의 영향을 받는다.)

라우팅 테이블 전달 과정

Distance Vector Process



Routing Table		
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0

Routing Table		
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0

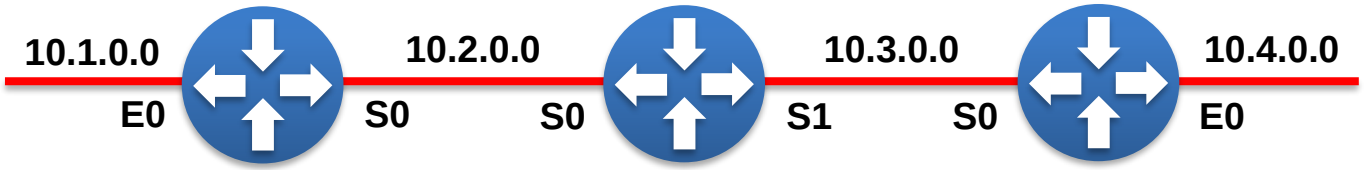
Routing Table		
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0

Routing Table Forwarding Process

- Routing Table에 저장된 Connected 정보를 이웃 장비에게 전달한다.
- 전달할 때 Metric 값이 증가된다. (위 그림에서는 Hop Count)

라우팅 테이블 전달 과정

Distance Vector Process



Routing Table		
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0

Routing Table		
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1

Routing Table		
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0

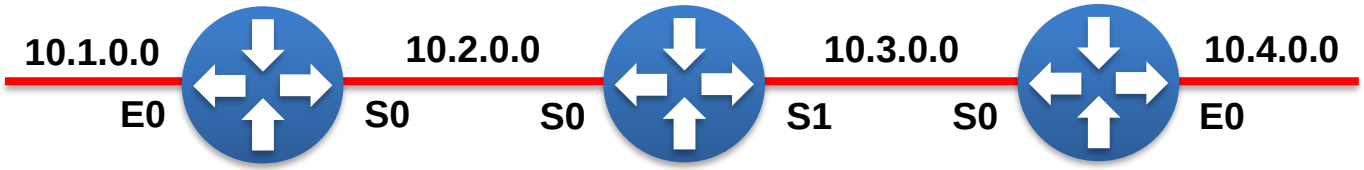
Hop Count +1

Routing Table Forwarding Process

- 이웃 장비에게 받은 정보를 자신의 Routing Table에 학습시킨다.
- 자신의 이웃 장비에게 전달하여 동기화 한다.
- 전달 할 때 또 Metric 값이 증가 된다.

라우팅 테이블 전달 과정

Distance Vector Process



Routing Table		
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0

Routing Table		
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1

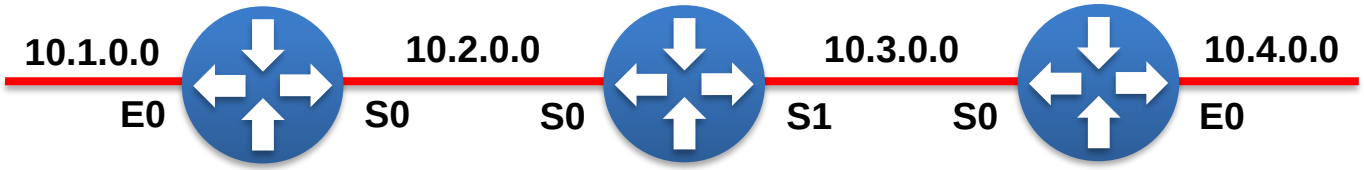
Routing Table		
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0
10.1.0.0	S0	2

Routing Table Forwarding Process

- 경로 정보를 수신한 라우터는 Routing Table을 갱신 한다.

라우팅 테이블 전달 과정

Distance Vector Process



Routing Table		
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	2

Routing Table		
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1
10.4.0.0	S1	1

Routing Table		
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0
10.1.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	1

Routing Table Forwarding Process

- 방금 확인한 방식으로 Routing Table에 경로 정보를 동적으로 학습한다.

라우팅 테이블 전달 과정

Configure RIP

Routing Information Protocol

RIP 설정하기

Routing Protocol 선택

- RIP Routing Process 시작

R(config)# **router rip**
R(config-router)#

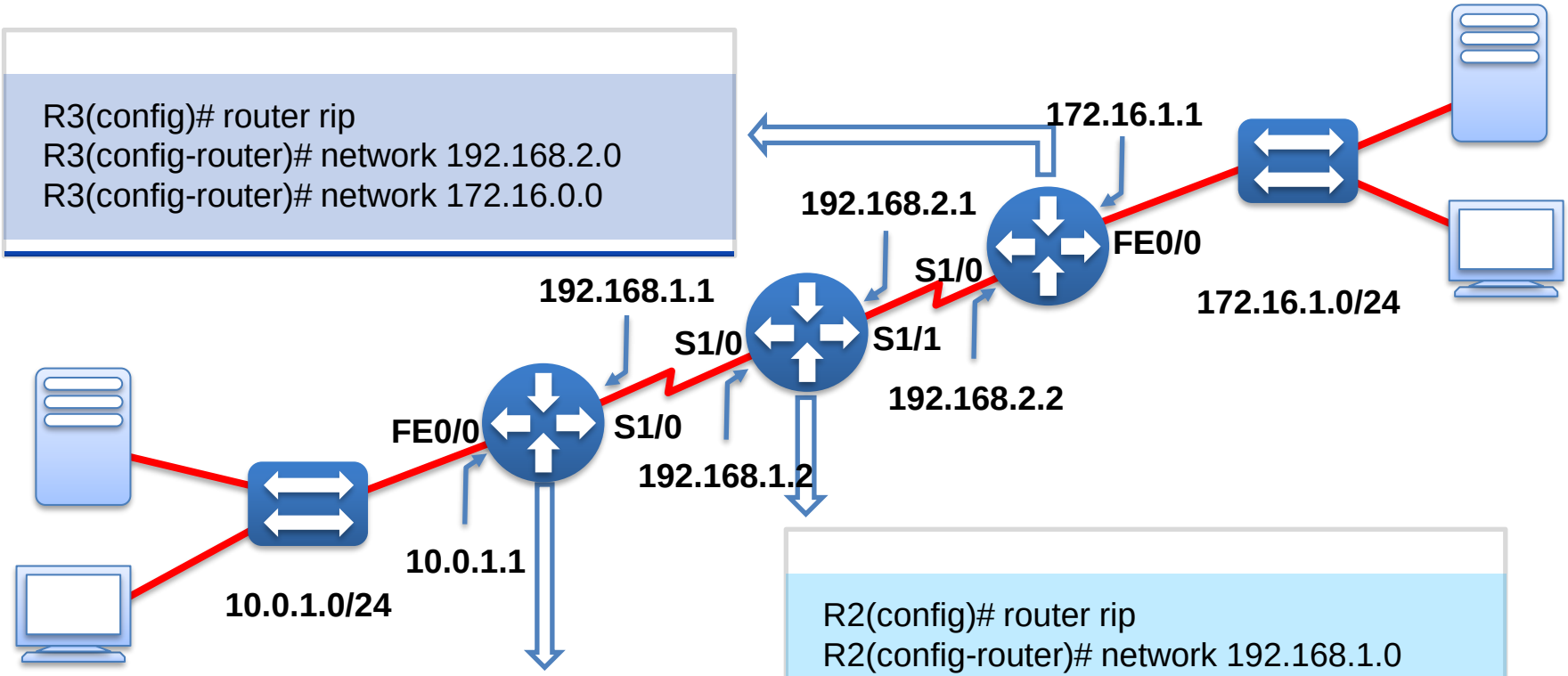
네트워크 선택

- 광고에 참여 할 연결된 네트워크 선택
- Network 정보는 반드시 Major Classful Network Number로 설정해야 한다.

R(config-router)# **network** *network-number*

RIP

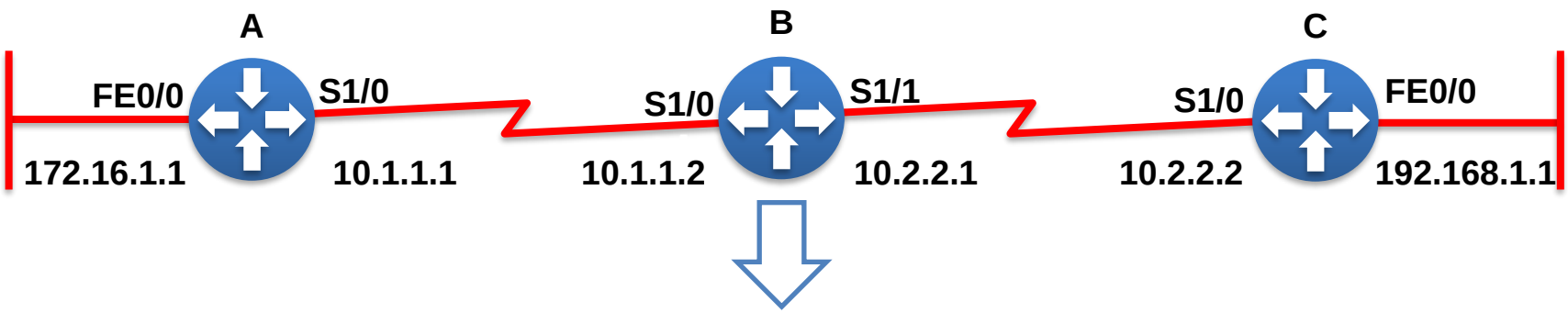
```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# network 192.168.2.0
R3(config-router)# network 172.16.0.0
```




```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# network 192.168.1.0
R2(config-router)# network 192.168.2.0
```

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0
```

RIPv1

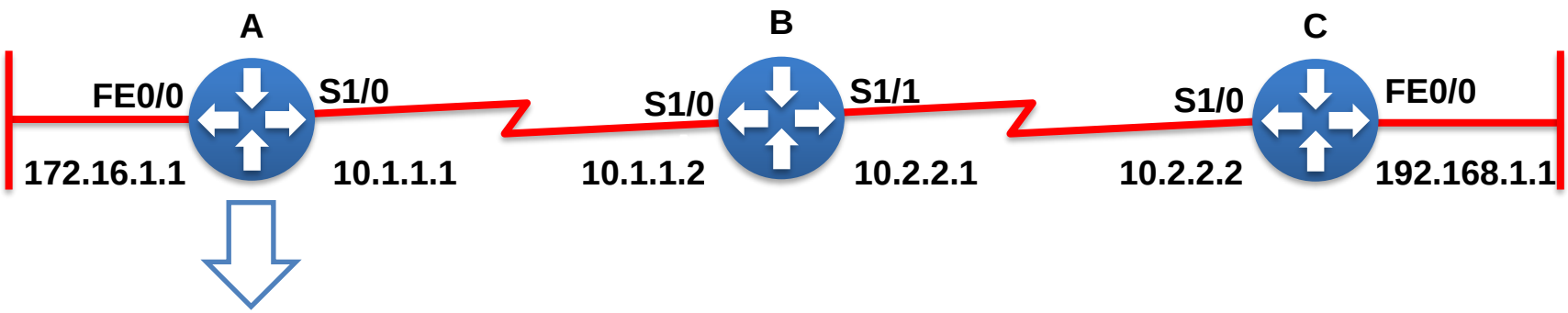


Verification

```
RB# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       <중략...>

Gateway of last resort is not set
    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
C    10.2.2.0/24 is directly connected, Serial1/1
R    172.16.0.0/16  [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:18, serial1/0
R    192.168.1.0/24  [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:20, serial1/1

RB# clear ip route *
```

확인

RIPv1

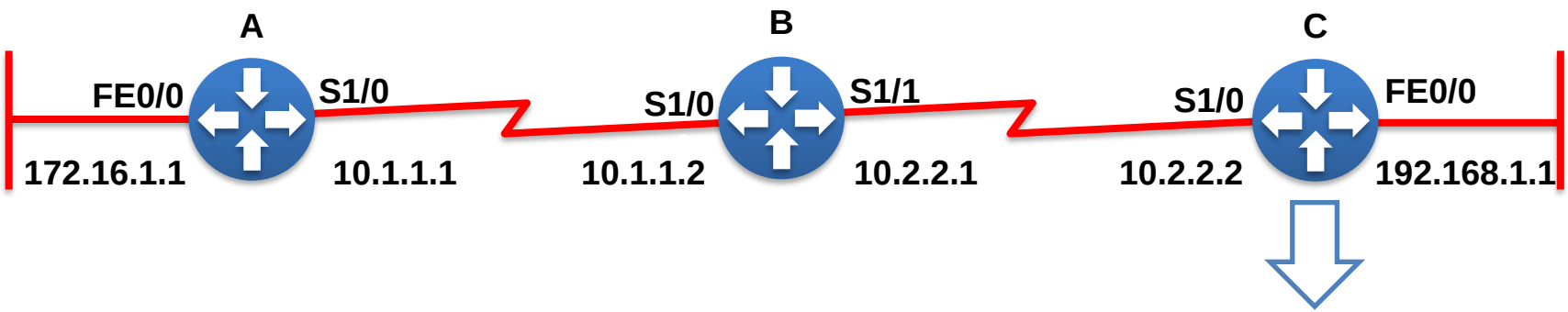


Verification

```
RA# show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
   Sending updates every 30 seconds, next due in 5 seconds
   Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
   <중략...>
   Default version control: send version 1, receive any version
      Interface             Send    Recv    Triggered RIP    Key-chain
      FaseEthernet0/0       1       1  2
      Serial1/0             1       1  2
   Automatic network summarization is in effect
   Maximum path: 4
   Routing for Networks:
      10.0.0.0
```

확인

RIPv1



Verification

```
RC# debug ip rip
RIP protocol debugging is on
00:27:58: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
00:27:58: RIP: build update entries
00:27:58:          network 172.16.0.0 metric 3
00:27:58:          network 10.0.0.0 metric 1
00:27:58: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial1/0 (10.2.2.2)
00:27:58: RIP: build update entries
00:27:58:          network 192.168.1.0 metric 1
00:28:00: RIP: received v1 update from 10.2.2.2 on Serial1/0
00:28:00:         10.0.0.0 in 1 hops
00:28:00:         172.16.0.0 in 2 hops
<중략...>
```

확인

RIP Version 2

Routing Information Protocol Version 2

RIP Version 2

RIPv2의 특징

- RIPv2는 RIPv1을 개선하여 만든 라우팅 프로토콜이다.
- RIPv2는 네트워크 정보와 함께 서브넷 마스크 까지 같이 전송
- RIPv2는 한 네트워크 내에서 서로 다른 길이의 IP 주소를 사용하는 VLSM(Variable Length Subnet-mask)과 비연속(Discontinuous) 네트워크 지원.
- RIPv2는 멀티캐스트 주소(224.0.0.9)를 사용.
- RIPv2는 OSPF, EIGRP, BGP와 같이 라우팅 정보를 인증(Authentication)할 수 있어 보안성 강화.

RIPv2 설정하기

Routing Protocol 선택

- RIP Routing Process 시작

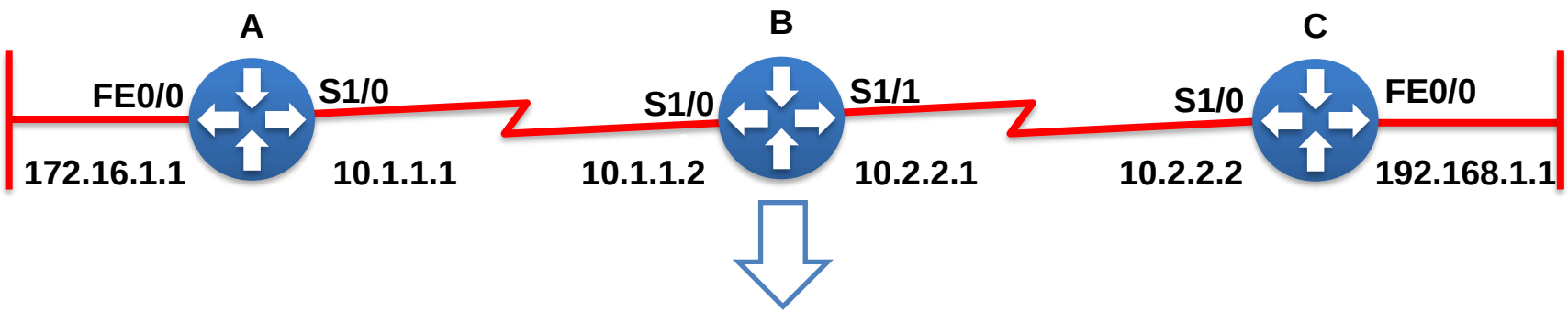
R(config)# **router rip**
R(config-router)#

네트워크 선택 및 버전 변경

- 광고에 참여 할 연결된 네트워크 선택
- RIPv2 동작 변경
- 자동 축약 해제

R(config-router)# **network** *network-number*
R(config-router)# **version 2**
R(config-router)# **no auto-summary**

RIPv2

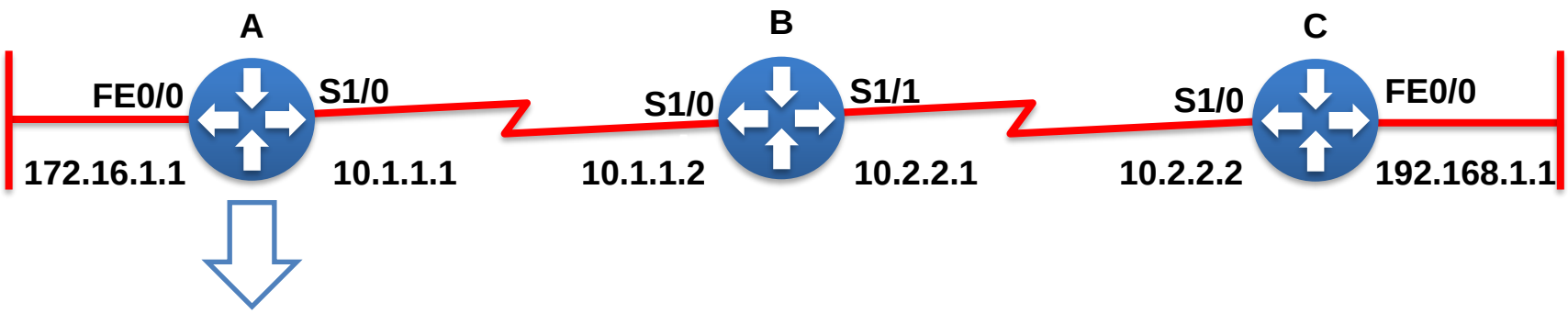


Verification

```
RB# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       <중략...>

Gateway of last resort is not set

R       172.16.0.0/16 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:02, Serial1/0
      10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.2.2.0 is directly connected, Serial1/1
C       10.1.1.0 is directly connected, Serial1/0
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:02, Serial1/1
```

확인

RIPv2

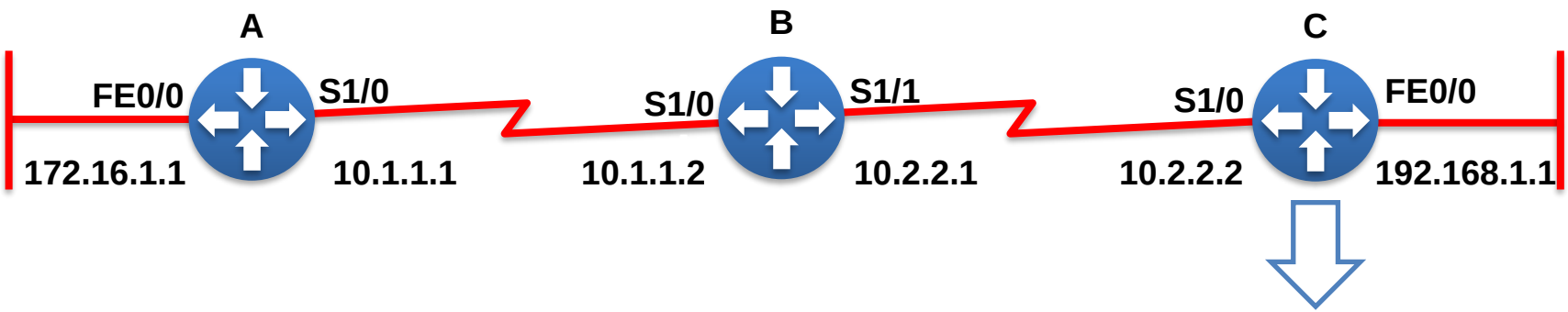


Verification

```
RA# show ip protocols
Routing Protocol is "rip“
   <중략...>
   Default version control: send version 2, receive version 2
      Interface             Send    Recv    Triggered RIP    Key-chain
      FastEthernet0/0       2       2
      Serial1/0             2       2
   Automatic network summarization is not in effect
   Maximum path: 4
   Routing for Networks:
      10.0.0.0
      172.16.0.0
```

확인

RIPv2

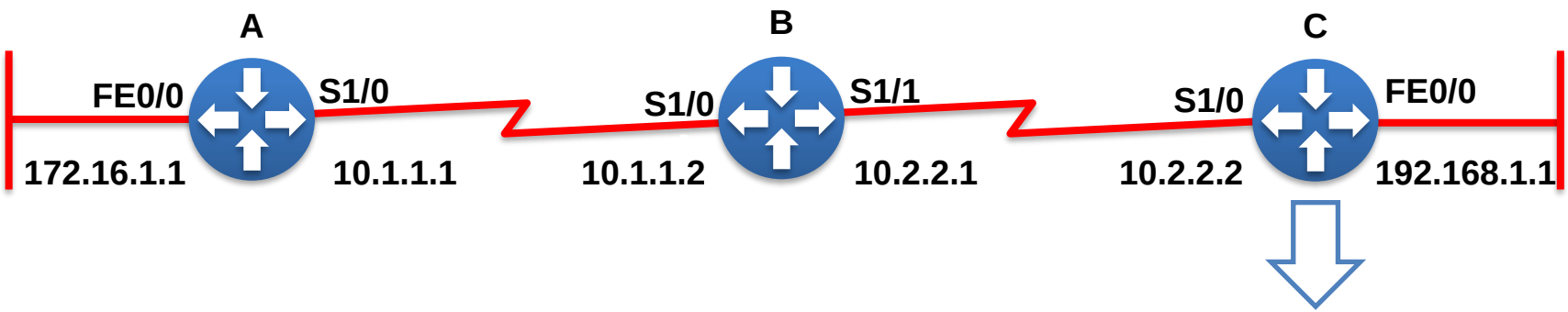


Auto-Summary가 활성화 되어 있을 때의 동작 확인

```
RC# debug ip rip
RIP protocol debugging is on
*Mar  1 00:27:58.221: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
*Mar  1 00:27:58.221: RIP: build update entries
*Mar  1 00:27:58.221:         network 172.16.0.0/16 metric 3
*Mar  1 00:27:58.221:         network 10.0.0.0/8 metric 1
*Mar  1 00:27:58.221: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial1/0 (10.2.2.2)
*Mar  1 00:27:58.221: RIP: build update entries
*Mar  1 00:27:58.221:         network 192.168.1.0/24 metric 1
*Mar  1 00:28:00.386: RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial1/0
*Mar  1 00:28:00.386:        10.1.1.0/24 in 1 hops
*Mar  1 00:28:00.386:        172.16.0.0/16 in 2 hops
<중략...>
```

확인

RIPv2



Auto-Summary가 비 활성화 되어 있을 때의 동작 확인

```
RC(config-router)# no auto-summary
RC(config-router)# end
RC# debug ip rip
RIP protocol debugging is on
*Mar  1 00:15:54.103: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
*Mar  1 00:15:54.103: RIP: build update entries
*Mar  1 00:15:54.103:         10.1.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
*Mar  1 00:15:54.107:         10.2.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
*Mar  1 00:15:54.107:         172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
*Mar  1 00:15:55.915: RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial1/0
*Mar  1 00:15:55.915:         10.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
*Mar  1 00:15:55.915:         172.16.1.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
<중략...>
```

확인